UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

PLAN DE ESTUDIOS

INGENIERÍA INDUSTRIAL

2026

COMISIÓN DE PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 2026

Decana:
Dra. Mery Morales Cuellar

Presidente:
Dr. César Aldo Canelo Sotelo

Integrantes:

Dr. Rodolfo Elías Falconí Vásquez

Dra. María Enerina Eguzquiza Figueroa

Dr. Ernesto Robinson Flores Cisneros

Dr. Juan Carlos Sotelo Villena

Dr. Tino Reyna Monteverde

Mg. José Alfredo Espinoza Espinoza

Mg. Hernán Julio Parra Osorio

Mg. Víctor Adolfo Leyton Díaz

Mg. Daniel Alcántara Malca

Srta. Sofía Tamara Guillén Calvet

Sr. Alejandro Lolo Fernández Acaro

Sr. Sergio Fernando Feliciano Zúñiga

Ing. Carmen Lau Carrillo (Integrante extraordinaria)

Lima, 11 de agosto de 2026

PRESENTACIÓN

La Ingeniería Industrial como disciplina profesional se encuentra en un momento de transformación paradigmática impulsada por la convergencia de múltiples fuerzas disruptivas: la digitalización acelerada de procesos empresariales, la adopción masiva de inteligencia artificial, la reconfiguración de cadenas de valor globales y la emergencia de modelos de negocio centrados en datos.

En este contexto dinámico, las instituciones de educación superior enfrentan el desafío crítico de mantener la relevancia y pertinencia de sus programas académicos frente a un mercado laboral que evoluciona a velocidad exponencial. La Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería (FIIS-UNI), consciente de esta realidad, inició un proceso de actualización curricular fundamentado en evidencia empírica, y propone la actualización del Plan de Estudios de Ingeniería Industrial.

El presente Plan de Estudios 2026 de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería, responde a la necesidad de formar profesionales con sólida base científica, tecnológica, humanista y ética, capaz de concebir, diseñar, implementar, optimizar y liderar sistemas socio-técnicos complejos que integran personas, procesos, información, materiales, energía y tecnología.

El Plan de Estudios 2026 se organiza en diez ciclos académicos, articulando cursos de matemáticas, física, estadística, ciencia de datos, ingeniería de procesos y economía industrial, aplicándolos al modelado, análisis y mejora continua de sistemas productivos, logísticos y de servicios. Se utilizan herramientas de inteligencia artificial, analítica avanzada, automatización, robótica colaborativa e Internet de las Cosas con un nivel de dominio aplicativo y de diseño, para optimizar la eficiencia, la seguridad, la calidad, la resiliencia y la sostenibilidad integral de las organizaciones, en coherencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En su formación, el ingeniero industrial combina la rigurosidad experimental y cuantitativa característica de la UNI con una visión estratégica orientada a la innovación, la productividad nacional y la competitividad global.

ÍNDICE

1. Introducción ……... 5
2. Perfil del Ingeniero Industrial…….. 6
3. Competencias generales de la carrera de Ingeniería Industrial ……8
4. Plan de estudios de Ingeniería Industrial 2026 ……12
5. Malla curricular del plan de estudios de Ingeniería Industrial 2026 ……..15
6. Módulos de Especialización…….16
7. Cuadro de equivalencias ……..17
8. Sumillas de cursos del plan de estudios de Ingeniería Industrial 2026 …19

1. INTRODUCCIÓN

La Universidad Nacional de Ingeniería ha mantenido históricamente una posición de liderazgo en la formación de ingenieros en el Perú, fundamentada en excelencia académica y rigor técnico. Sin embargo, señales provenientes del mercado laboral sugieren que esta ventaja competitiva enfrenta desafíos emergentes:

a) Las universidades privadas han actualizado agresivamente sus mallas curriculares incorporando tecnologías emergentes y metodologías ágiles.
b) El mercado laboral actual valora crecientemente competencias en analítica de datos, inteligencia artificial y transformación digital, áreas tradicionalmente no priorizadas en currículos de ingeniería industrial enfocados en producción manufacturera.
c) Reportes anecdóticos indican que egresados FIIS-UNI complementan su formación mediante cursos externos en herramientas tecnológicas (Python, Power BI, machine learning) para cumplir requisitos de empleadores.
d) La economía peruana muestra crecimiento acelerado en sectores como tecnología, banca digital, e-commerce y servicios, mientras la formación tradicional permanece orientada hacia manufactura.

Estas señales muestran que existe una brecha significativa entre las competencias desarrolladas por el plan de estudios actual de Ingeniería Industrial FIIS-UNI y las competencias requeridas por el mercado laboral contemporáneo.

Ante la necesidad de actualizar el plan de estudios, se presenta esta propuesta estructurada basada en tres fuentes convergentes:

1) Los criterios internacionales de formación profesional establecidos por ABET y por el Institute of Industrial and Systemas Engineers (IISE).
2) Las tendencias actuales de empleabilidad y desempeño en los principales sectores laborales donde se insertan nuestros egresados.
3) Los resultados del estudio sobre la brecha entre Formación Académica y Demandas del Mercado Laboral para los ingenieros industriales de la UNI.

Para el Plan de Estudios propuesto se han considerado cinco ejes formativos:

- Eje de Fundamentos Cuantitativos y Científicos. Constituye la caja de herramientas intelectual esencial para el análisis, modelado y toma de decisiones.
- Eje de Sistemas de Producción y Operaciones. Es el corazón técnico de la Ingeniería Industrial, enfocado en cómo se transforman los recursos en bienes o servicios de manera eficiente.
- Eje de Optimización y Modelado de Sistemas. Permite que el ingeniero industrial se distinga, utilizando modelos matemáticos para tomar decisiones complejas bajo condiciones de recursos limitados.
- Eje de Gestión Empresarial y Económica. Este eje conecta la eficiencia técnica con el desempeño financiero y estratégico de la organización.
- Eje de Calidad, Sostenibilidad y Sistemas Integrados. En este eje se tratan temas cruciales para la competitividad moderna y la responsabilidad social.

El Plan de Estudios 2026 se organiza en diez ciclos académicos que combinan formación en ciencias básicas, fundamentos de ingeniería, cursos de especialidad, humanidades y gestión, así como cursos electivos que permiten la especialización o profundización en áreas específicas de la carrera. Esta estructura busca garantizar

tanto una base científica sólida como la capacidad de especialización y actualización en campos emergentes de la Ingeniería Industrial.

Finalmente, el plan propuesto ha sido diseñado de modo que facilite su evaluación y mejora continua, permitiendo recoger evidencias de logro de competencias, evaluar la pertinencia de los contenidos y ajustar la oferta académica en función de los cambios tecnológicos y de las necesidades del entorno.

2. PERFIL DEL INGENIERO INDUSTRIAL

2.1. PERFIL DEL INGENIERO INDUSTRIAL UNI

El Ingeniero Industrial formado en la Universidad Nacional de Ingeniería es un profesional integral, con sólida preparación científica y cuantitativa, capaz de diseñar, gestionar y optimizar sistemas que integran personas, procesos, materiales, información, energía y tecnología. Su formación se organiza en cinco ejes complementarios que, en conjunto, definen un perfil competitivo, ético y orientado al impacto nacional e internacional.

El eje de fundamentos cuantitativos y científicos constituye la base intelectual que sustenta el análisis, la modelación y la toma de decisiones en ingeniería. Incluye matemáticas avanzadas, ciencias básicas como física y química industrial, estadística y probabilidad para el control de calidad y la gestión de la incertidumbre, así como algoritmos y programación para modelar, simular y automatizar procesos. Este eje se complementa con humanidades que fortalecen la comprensión de la realidad nacional y la comunicación profesional, asegurando que el ingeniero industrial sea capaz de integrar ciencia y contexto social en su práctica.

El eje de sistemas de producción y operaciones representa el núcleo técnico de la Ingeniería Industrial, orientado a transformar recursos en bienes y servicios de manera eficiente. Comprende la ingeniería de métodos y ergonomía para el análisis del trabajo y el diseño de puestos seguros, el diseño de plantas e instalaciones con criterios de localización y distribución óptima, la planificación y control de operaciones mediante pronósticos, programación, y el conocimiento de procesos de manufactura y tecnologías industriales. Este eje asegura que el profesional pueda liderar procesos productivos con visión estratégica y capacidad de adaptación a distintos sectores.

El eje de optimización y modelado de sistemas distingue al ingeniero industrial por su capacidad de aplicar modelos matemáticos en la toma de decisiones bajo condiciones de recursos limitados. Incluye la investigación de operaciones, con programación lineal, y programación entera para la asignación óptima de recursos, y la simulación de sistemas, que permite predecir el comportamiento de fábricas o cadenas de suministro antes de implementar cambios reales. Este eje fortalece la capacidad analítica y crítica del egresado, preparándolo para enfrentar escenarios con soluciones basadas en evidencia.

El eje de gestión empresarial y económica conecta la eficiencia técnica con el desempeño financiero y estratégico de las organizaciones. Abarca la ingeniería económica para evaluar proyectos de inversión y analizar costos, la gestión de proyectos con metodologías PMI y enfoques ágiles, el conocimiento de finanzas, costos y contabilidad para comprender el impacto económico de las decisiones de ingeniería, y la logística y cadena de suministro para diseñar y optimizar el flujo de

materiales e información desde proveedores hasta clientes. Este eje refuerza competencias de liderazgo, negociación y gestión del cambio, asegurando que el ingeniero industrial pueda dirigir equipos multidisciplinarios y contribuir al posicionamiento competitivo de las organizaciones.

El eje de calidad, sostenibilidad y sistemas integrados responde a los desafíos contemporáneos de competitividad, responsabilidad social y transformación digital. Incluye la gestión de la calidad mediante control estadístico de procesos, Six Sigma y Lean Manufacturing, la aplicación de normas ISO en calidad, medio ambiente y seguridad, los sistemas integrados de gestión en seguridad y salud ocupacional, y la incorporación de sostenibilidad y ética en el diseño de procesos a través de la economía circular y el desarrollo sostenible. Este eje se complementa con business analytics y transformación digital, que integran ciencia de datos, inteligencia artificial y tecnologías emergentes, asegurando que el profesional se mantenga actualizado frente a los avances tecnológicos y pueda liderar procesos de innovación con responsabilidad ética y social.

En conjunto, el Ingeniero Industrial de la UNI es un profesional preparado para liderar proyectos de alto impacto en sectores como manufactura, logística, salud, retail, banca, tecnología y servicios públicos. Su formación contribuye al incremento de la productividad, la optimización de recursos y el desarrollo sostenible del país, reforzando el posicionamiento de la UNI como referente en innovación, competitividad y excelencia profesional. Además, se distingue por su capacidad de liderazgo, comunicación efectiva, pensamiento crítico y compromiso con la actualización tecnológica constante, lo que le permite enfrentar los retos de la globalización y aportar soluciones de valor al desarrollo nacional e institucional.

2.2. PERFIL DEL EGRESADO

El egresado será capaz de:

1. Diseñar y Optimizar Sistemas

Ser un arquitecto de la eficiencia capaz de diseñar, modelar y mejorar sistemas complejos — ya sean de manufactura, servicios o logísticos — integrando de manera óptima los recursos humanos, materiales, informáticos y energéticos para eliminar el desperdicio y aumentar el valor.

2. Tomar Decisiones Basadas en Datos y Resultados

Utilizar investigación de operaciones (optimización), simulación de sistemas y análisis de datos (Business Analytics) para diagnosticar problemas organizacionales, predecir el comportamiento de los sistemas y fundamentar la toma de decisiones estratégicas y tácticas.

3. Gestionar la Cadena de Valor

Aplicar principios de ingeniería económica y gestión de proyectos para evaluar la viabilidad financiera de las inversiones, asegurar la rentabilidad y dirigir la cadena de suministro (desde el proveedor hasta el cliente final) de manera ágil y efectiva.

4. Asegurar la Calidad y la Sostenibilidad

Implementar y liderar sistemas de gestión de calidad (como Lean y Six Sigma) para

la mejora continua, y diseñar soluciones que sean sostenibles e incorporen la responsabilidad social y ambiental en los procesos productivos.

5. Liderar la Transformación

Liderar y gestionar equipos multidisciplinarios y procesos de cambio organizacional, aplicando el pensamiento sistémico para integrar la tecnología y el factor humano en la búsqueda constante de la competitividad empresarial.

3. COMPETENCIAS GENERALES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

1. Pensamiento y Enfoque Sistémico

- Conciencia de la complejidad de los sistemas productivos, organizacionales y sociales, y de sus interrelaciones.

- Aplicación del enfoque sistémico y sus herramientas para analizar y diseñar soluciones integrales en operaciones, procesos y cadenas de suministro.

- Aptitudes de percepción, adaptabilidad y resiliencia frente a entornos dinámicos y globalizados.

- Pensamiento crítico y razonamiento científico para la evaluación de alternativas y la toma de decisiones.

- Habilidad para aplicar metodologías de dinámica de sistemas y simulación en la modelación de procesos industriales y de servicios.

2. Modelado y Optimización de Sistemas Industriales

- Habilidad para construir y desarrollar modelos matemáticos, estadísticos y computacionales que representen sistemas industriales y organizacionales.

- Capacidad para analizar, validar y optimizar modelos de procesos, operaciones y recursos.

- Aplicación de herramientas de modelado como BPMN, simulación discreta, investigación de operaciones y analítica de datos.

- Interpretación y comunicación de resultados de modelado para la toma de decisiones estratégicas y operativas.

- Competencia en el diseño de arquitecturas de procesos y sistemas de producción, logística y servicios.

3. Transformación Digital y Tecnologías Emergentes

- Capacidad para liderar procesos de transformación digital en organizaciones industriales y de servicios.

- Habilidad para diseñar estrategias de negocio digital y modelos operacionales basados en datos y analítica avanzada.

- Manejo de automatización de procesos, robótica, IIoT y sistemas ciberfísicos aplicados a manufactura inteligente y operaciones.

- Capacidad para gestionar el cambio organizacional, las competencias digitales y el talento humano en entornos de innovación.

4. Gestión Organizacional y Estratégica

- Competencia en el diseño, análisis y optimización de procesos organizacionales mediante metodologías como Lean, BPM y Six Sigma.

- Capacidad para definir estructuras organizativas efectivas, asignación de roles y responsabilidades, y planes de sucesión de talento.

- Habilidad para establecer y monitorear indicadores de desempeño organizacional (KPIs, Balanced Scorecard, cuadros de mando).

- Destreza en la gestión financiera y presupuestal de proyectos industriales, incluyendo análisis de costo-beneficio y evaluación de inversiones.

- Capacidad para diseñar e implementar estrategias de gestión del conocimiento y fomentar la cultura de aprendizaje organizacional.

5. Diseño y Mejora de Procesos Industriales

- Competencia en el análisis, modelamiento y rediseño de procesos productivos y de servicios.

- Habilidad para aplicar metodologías de mejora continua, estandarización y excelencia operacional.

- Capacidad para integrar herramientas de simulación, analítica y control estadístico en la mejora de procesos.

- Competencia para liderar proyectos de innovación en procesos industriales con impacto en productividad, calidad y sostenibilidad.

6. Ciencia de Datos, Analítica y Inteligencia Artificial

- Manejo de técnicas estadísticas avanzadas para análisis predictivo, prescriptivo y machine learning.

- Capacidad para diseñar pipelines de datos, integrar sistemas de información y construir dashboards ejecutivos.

- Habilidad para implementar modelos de inteligencia artificial y algoritmos de optimización aplicados a operaciones, logística y calidad.

- Competencia para evaluar y comunicar resultados analíticos con impacto en la toma de decisiones estratégicas.

7. Investigación, Innovación y Emprendimiento Industrial

- Capacidad para desarrollar proyectos de investigación aplicada en ingeniería industrial y sistemas de producción.

- Habilidad para identificar oportunidades de innovación tecnológica y emprendimiento industrial.

- Competencia en metodologías de investigación científica y tecnológica, con rigor en la formulación y validación de hipótesis.

- Conocimiento de tecnologías emergentes y su aplicación en la mejora de procesos, productos y servicios.

8. Gestión de Proyectos Industriales

- Competencia en formulación, evaluación y gestión de proyectos industriales y de servicios.

- Conocimiento de modelos de negocio industrial y gestión empresarial (ERP, SCM, finanzas, operaciones).

- Habilidad para liderar equipos multidisciplinarios en entornos ágiles y proyectos de alto impacto.

- Capacidad para aplicar metodologías de gestión de proyectos (PMI, Agile, Lean Project Management).

9. Manufactura Inteligente y Automatización

- Diseño e implementación de sistemas de manufactura inteligente basados en IIoT, trazabilidad y analítica en tiempo real.
- Competencia en automatización industrial, integración de sistemas ciberfísicos y robótica colaborativa.

- Capacidad para garantizar seguridad, confiabilidad y sostenibilidad en sistemas automatizados.

- Habilidad para integrar manufactura inteligente con supply chain, calidad y proyectos estratégicos.

10. Trabajo en Equipo y Colaboración Interdisciplinaria

- Capacidad para integrarse en equipos multidisciplinarios de ingeniería, gestión y tecnología.

- Habilidad para liderar procesos de mejora continua y transformación organizacional.

- Competencia en comunicación técnica efectiva con profesionales de diversas áreas.

- Destreza para coordinar proyectos con stakeholders diversos, incluyendo clientes, proveedores y autoridades.

11. Ética, Responsabilidad Social y Sostenibilidad

- Comprensión de los principios éticos en la práctica de la ingeniería industrial.

- Capacidad para evaluar el impacto social, ambiental y económico de proyectos y decisiones industriales.

- Conocimiento de normativas de seguridad, salud ocupacional, sostenibilidad y responsabilidad social empresarial.

- Competencia para incorporar criterios de inclusión social, sostenibilidad y accesibilidad en proyectos industriales.

12. Desarrollo Profesional Continuo

- Habilidad para autogestionar el aprendizaje de nuevas tecnologías, metodologías y tendencias industriales.

- Capacidad para analizar tendencias globales y su aplicación en contextos empresariales.

- Destreza para participar en comunidades profesionales y redes de conocimiento, fortaleciendo la actualización permanente.

- Competencia para mantener vigencia profesional y liderazgo en entornos de alta competitividad.

4. PLAN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 2026

PLAN DE ESTUDIOS 2026 DE LA ESPECIALIDAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

	CODIGO	CURSO	PRE REQUIS	HST	HSP/L	THS	CRED	S.E.
	CICLO I							
1	BFI01	Física I	Ninguno	4	2	6	5	F
	BIC01	Introducción a la computación	Ninguno	1	2	3	2	F
	BMA01	Cálculo diferencial	Ninguno	4	2	6	5	G
	BQU01	Química I	Ninguno	4	2	6	5	F
	FB101	Geometría analítica	Ninguno	2	2	4	3	G
	GE101	Introducción a la Ingeniería Industrial	Ninguno	2	2	4	3	F
						29	23	
	CICLO II							
2	BMA02	Cálculo integral	BMA01	4	2	6	5	G
	BMA03	Álgebra lineal	FB101	3	2	5	4	G
	BRC01	Redacción y comunicación	Ninguno	1	2	3	2	D
	FB202	Química II	BQU01	3	2	5	4	F
	FB401	Física II	BFI01	4	2	6	5	F
	TE205	Dibujo y geometría descriptiva	Ninguno	0	4	4	2	D
						29	22	
	CICLO III							
3	FB301	Matemática discreta	BMA03	2	2	4	3	F
	FB303	Cálculo multivariable	BMA02	4	2	6	5	F
	FB305	Estadística y probabilidades	BMA02	2	2	4	3	F
	HU102	Desarrollo personal	BRC01	0	4	4	2	D
	SI205	Algoritmia y estructura de datos	BIC01	2	2	4	3	F
	TE302	Diseño asistido por computador	TE205	2	2	4	3	D
	TE401	Termodinámica	FB202	2	2	4	3	F
						30	22	
	CICLO IV							
4	BEF01	Ética y filosofía política	HU102	1	2	3	2	D
	BEG01	Economía general	FB305	2	2	4	3	F
	FB403	Ecuaciones diferenciales	FB303	4	2	6	5	F
	FB405	Estadística aplicada	FB305	2	2	4	3	F
	SI150	Analítica de datos	FB301/SI205	2	2	4	3	F
	TE301	Fisicoquímica y operaciones unitarias	TE401/FB401	3	2	5	4	F
	TE501	Electricidad y Electrónica Industrial	FB401	3	2	5	4	F
						24	24	
	CICLO V							
5	BRN01	Realidad Nacional, Constitución y Derechos Humanos	BEF01	2	2	4	3	D
	GE502	Ingeniería del trabajo I	GE101	2	2	4	3	G
	GE602	Contabilidad financiera	BEG01	2	2	4	3	F
	GE604	Administración y Organización	BEG01	2	2	4	3	F
	SI501	Investigación de Operaciones I	SI150/FB405	2	2	4	3	F
	TE503	Procesos industriales I	TE301	2	4	6	4	F
	TE601	Ingeniería de materiales	TE501	2	2	4	3	F
						28	22	

	CICLO VI							
6	GE603	Ingeniería del trabajo II	GE502	2	2	4	3	F
	GE606	Costos y presupuestos	GE602	2	2	4	3	F
	SI601	Investigación de Operaciones II	SI501	2	2	4	3	F
	TE602	Procesos industriales II	TE503	2	4	6	4	F
	TE603	Control estadístico de procesos	FB405	2	2	4	3	F
	TE604	Maquinaria e instrumentación industrial	TE302/TE601	2	2	4	3	F
		Electivos				4	3	
						30	19	
	CICLO VII							
	GE701	Logística empresarial	GE604/GE606	2	2	4	3	F
7	GE702	Ingeniería económica	GE606	2	2	4	3	F
	HU301	Metodología de la Investigación	BRN01	0	4	4	2	D
	SI701	Modelado sistémico y simulación	SI150/SI601	2	2	4	3	F
	TE702	Manufactura Inteligente	TE602/TE604	2	2	4	3	G
	TE703	Ingeniería de procesos	TE604/GE603	2	2	4	3	G
		Electivos				4	3	
						28	17	
	CICLO VIII							
	GE805	Mercadotecnia	GE701	2	2	4	3	F
8	GE905	Planeamiento y control de operaciones	SI701/GE701	2	2	4	3	F
	GE906	Gestión financiera	GE702	2	2	4	3	F
	TE802	Ingeniería del producto	TE703	2	2	4	3	F
	TE803	Sistemas integrados de calidad	TE603	2	2	4	3	F
		Electivos				4	3	
						29	15	
	CICLO IX							
9	GE802	Gestión de la cadena de suministro	GE805/GE905	2	2	4	3	F
	GE904	Taller de proyecto de investigación	HU301	0	4	4	2	D
	SI077	Inteligencia Artificial	TE702	2	2	4	3	F
	TE901	Seguridad y salud ocupacional	TE803	2	2	4	3	F
	TE903	Automatización	TE702	2	2	4	3	F
		Electivos				4	3	
						24	14	
	CICLO X							
	GE004	Taller de Investigación	GE904	0	4	4	2	D
10	GE801	Planeamiento y gestión estratégica	GE802/GE906	2	2	4	3	F
	GE902	Diseño y evaluación de proyectos	GE805/GE906	2	2	4	3	F
	GE903	Gestión del talento humano	TE901	2	2	4	3	F
	TE001	Sostenibilidad industrial	TE802/TE901	2	2	4	3	G
		Electivos				4	3	
						28	14	
		TOTAL CRÉDITOS					**192**	
	ASIGNATURAS	**ELECTIVAS**						
	GE117	Juegos de negocio	SI701	1	2	3	2	D
	GE121	Diseño y disposición de plantas	GE603	2	2	4	3	F
	HU111	Legislación empresarial y tributaria	BRN01	2	0	2	2	B
	HU112	Comportamiento organizacional	GE604	1	2	3	2	D
	SI111	Teoría de decisiones	SI501	2	2	4	3	F
	SI114	Base de datos	SI205	2	2	4	3	F
	GE901	Innovación y emprendimiento de negocios	TE802	2	2	4	3	F
	SI302	Programación orientada a objetos	SI205	2	2	4	3	F
	GE703	Sistemas integrados empresariales	TE902	2	2	4	3	G
	TE121	Ergonomía	GE603	2	2	4	3	F
	TE122	Procesos agroindustriales	TE503	2	2	4	3	F
	TE125	Lean manufacturing	TE602	2	2	4	3	F
	TE701	Análisis de proceso de manufactura	TE604	2	2	4	3	F
	HU113	Liderazgo y presentación ejecutiva	HU102	0	4	4	2	D
	SI025	Dirección de proyectos	GE902	2	2	4	3	F
	GE126	Ingeniería del servicio	GE802	2	2	4	3	F
	TE124	Gestión de la energía	TE501	2	2	4	3	F
	TE126	Gestión del mantenimiento	TE903	2	2	4	3	F

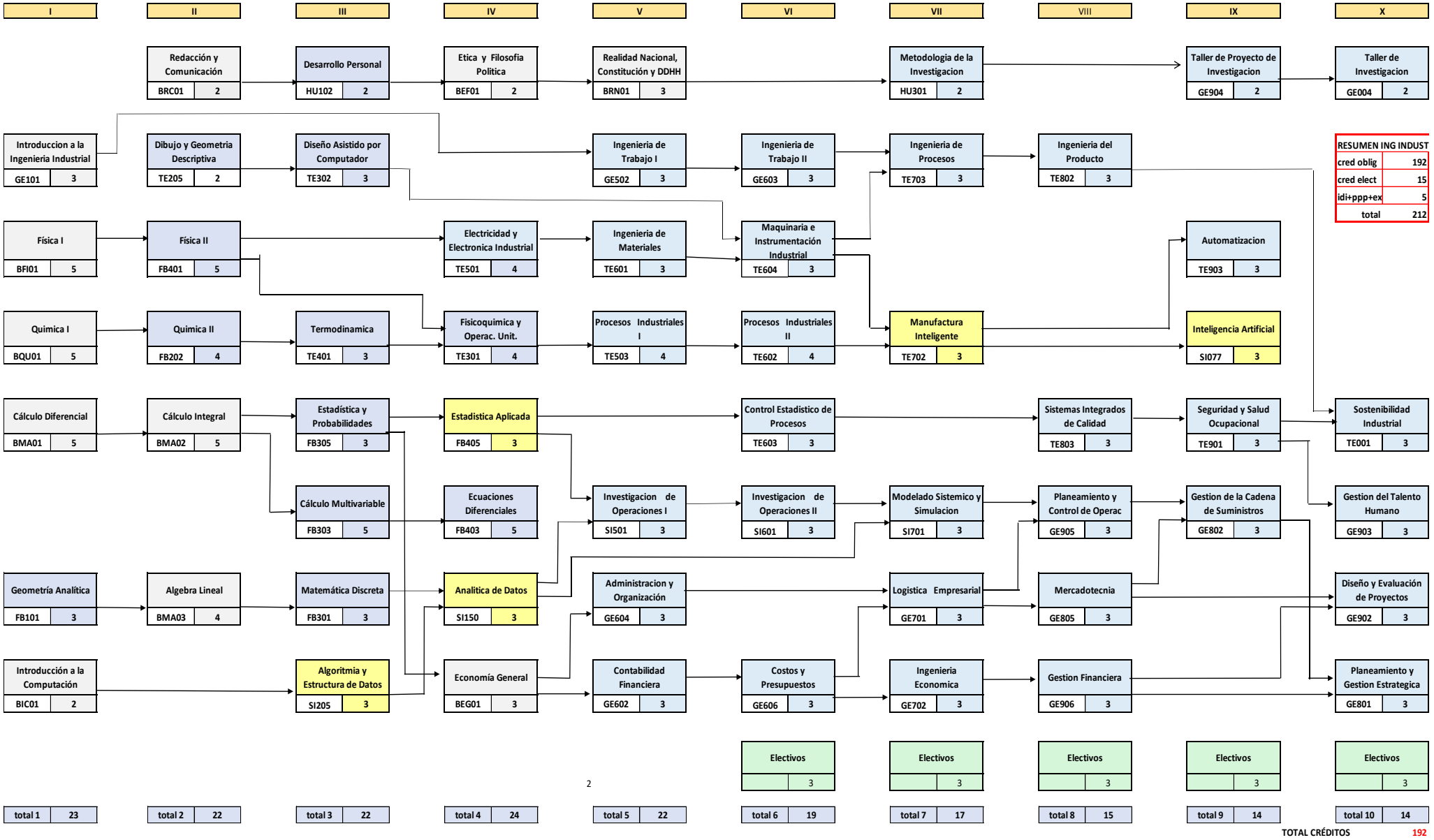
GE124	Comercio internacional	GE701	2	2	4	3	F
GE118	Modelamiento financiero	GE906	2	2	4	3	G
GE708	Finanzas corporativas	GE906	2	2	4	3	D
GE119	Gestión de riesgo financiero	GE906	2	2	4	3	G
SI112	Analítica del negocio	TE603	2	2	4	3	F
SI154	Inteligencia de negocios	TE603	2	2	4	3	F
TE804	Diseño de sistemas ciberfísicos	TE702	2	2	4	3	G
TE129	Tecnologías robóticas en la manufactura moderna	TE804	2	2	4	3	F
TE114	Gemelos digitales	TE702	2	2	4	3	G
SI822	Machine learning	SI150/SI601	2	2	4	3	G
TE116	Lean logistics	GE701	2	2	4	3	G
TE115	Gestión de riesgos en la cadena de suministros	GE802	2	2	4	3	G

CODIGO	CURSO	DESCRIPCIÓN
BIE01	Idioma extranjero o lengua nativa en el nivel intermedio	Aprobar el curso entre el 1er y el 6to ciclo.
BAE01	Actividades extracurriculares (3 actividades diferentes)	Durante los 10 ciclos haciendo un total de 80 horas
HU302	Practicas pre-profesionales	A partir del sexto ciclo

HST	Horas de teoría
HSP/L	Horas de práctica /Laboratorio
THS	Total de horas

Plan de Estudios de Ingeniería Industrial 2026	Créditos
60 cursos obligatorios	192
Cursos electivos	15
Por práctica preprofesional	2
Por idioma extranjero o lengua nativa	2
Por Actividades extracurriculares	1
Total de créditos para egresar	**212**

5. MALLA CURRICULAR DEL PLAN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 2026



6. MÓDULOS DE ESPECIALIZACIÓN

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN FINANCIERA

CODIGO	CURSO	PRE REQUIS	HTS	HSP/L	THS	CRED	S.E.
GE602	Contabilidad financiera	BEG01	2	2	4	3	F
GE702	Ingeniería económica	GE706	2	2	4	3	F
GE606	Costos y presupuestos	GE602	2	2	4	3	G
GE906	Gestión financiera	GE702	2	2	4	3	F
GE118	Modelamiento financiero	GE906	2	2	4	3	G
GE708	Finanzas corporativas	GE906	2	2	4	3	G
GE119	Gestión de riesgo financiero	GE906	2	2	4	3	G
					28	21	

ESPECIALIZACIÓN EN MANUFACTURA INTELIGENTE

CODIGO	CURSO	PRE REQUIS	HTS	HSP/L	THS	CRED	S.E.
TE902	Ingeniería de procesos	TE802	2	2	3	3	F
TE604	Maquinaria e instrumentación industrial	TE302/TE601	2	2	4	3	F
TE702	Manufactura inteligente	TE602/TE604	3	2	5	4	F
TE903	Automatización	TE702	2	2	4	3	G
TE804	Diseño de sistemas ciber físicos	TE702	2	2	4	3	F
TE129	Tecnologías robóticas en la manufactura moderna	TE804	2	2	4	3	F
TE114	Gemelos digitales	TE702	2	2	4	3	G
					28	22	

ESPECIALIZACIÓN EN ANALÍTICA PARA LA TOMA DE DECISIONES

CODIGO	CURSO	PRE REQUIS	HTS	HSP/L	THS	CRED	S.E.
TE603	Control estadístico de procesos	FB405	2	2	4	3	F
SI150	Analítica de datos	FB301-SI205	2	2	4	3	F
SI701	Modelado sistémico y simulación	SI525	2	2	4	3	F
SI077	Inteligencia artificial	TE702	2	2	4	3	F
SI154	Inteligencia de negocios	TE603	2	2	4	3	F
SI112	Analítica del negocio	TE603	2	2	4	3	F
SI822	Machine learning	SI150-SI601	2	2	4	3	F
					28	21	

ESPECIALIZACIÓN EN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

CODIGO	CURSO	PRE REQUIS	HTS	HSP/L	THS	CRED	S.E.
GE606	Costos y presupuestos	GE602	2	2	4	3	F
GE701	Logística empresarial	GE606-GE604	2	2	4	3	F
GE802	Gestión de la cadena de suministros	GE805-GE905	2	2	4	3	F
TE001	Sostenibilidad Industrial	TE901-TE903	2	2	4	3	G
GE124	Comercio Internacional	GE701	2	2	4	3	G
TE116	Lean logistic	GE701	2	2	4	3	G
TE115	Gestión de riesgos en la cadena de suministros	GE802	2	2	4	3	G
					28	21	

7. CUADRO DE EQUIVALENCIA

CUADRO DE EQUIVALENCIAS					
PLAN 2026			PLAN 2020		
CODIGO	CURSO	CRED	CODIGO	CURSO	CRED
CICLO I					
BFI01	Física I	5	BFI01	Física I	5
BIC01	Introducción a la computación	2	BIC01	Introducción a la computación	2
BMA01	Cálculo diferencial	5	BMA01	Cálculo diferencial	5
BQU01	Química I	5	BQU01	Química I	5
FB101	Geometría analítica	3	FB101	Geometría analítica	3
GE101	Introducción a la ingeniería industrial	3	GE101	Introducción a la ingeniería industrial	3
CICLO II					
BMA02	Cálculo integral	5	BMA02	Cálculo integral	5
BMA03	Álgebra lineal	4	BMA03	Álgebra lineal	4
BRC01	Redacción y comunicación	2	BRC01	Redacción y comunicación	2
FB202	Química II	4	FB202	Química II	4
FB401	Física II	5	FB401	Física II	5
TE205	Dibujo y geometría descriptiva	2	TE101	Dibujo en ingeniería	2
CICLO III					
FB301	Matemática discreta	3	FB301	Matemática discreta	3
FB303	Cálculo multivariable	5	FB303	Cálculo multivariable	5
FB305	Estadística y probabilidades	3	FB305	Estadística y probabilidades	3
HU102	Desarrollo personal	2	HU102	Desarrollo personal	2
SI205	Algoritmia y estructura de datos	3		Nuevo	
TE302	Diseño asistido por computador	3	TE302	Diseño asistido por computador	3
TE401	Termodinámica	3	TE401	Termodinámica	3
CICLO IV					
BEF01	Ética y Filosofía Política	2	BEF01	Ética y Filosofía Política	2
BEG01	Economía general	3	BEG01	Economía general	3
FB403	Ecuaciones diferenciales	5	FB403	Ecuaciones diferenciales	5
FB405	Estadística aplicada	3		Nuevo	
SI150	Analítica de datos	3		Nuevo	
TE301	Fisicoquímica y Operaciones Unitarias	4	TE301	Fisicoquímica y Operaciones Unitarias	4
TE501	Electricidad y Electrónica industrial	4	TE501	Electricidad y Electrónica industrial	4
CICLO V					
BRN01	Realidad Nacional, Constitución y derechos humanos	3	BRN01	Realidad Nacional, Constitución y derechos humanos	3
GE502	Ingeniería del trabajo I	3	GE502	Ingeniería del trabajo I	3
GE602	Contabilidad financiera	3	GE602	Contabilidad financiera	3

GE604	Administración y Organización	3	GE604	Administración y Organización	3
SI501	Investigación de operaciones I	3	SI501	Investigación de operaciones I	3
TE503	Procesos industriales I	4	TE503	Procesos industriales I	4
TE601	Ingeniería de materiales	3	TE601	Ingeniería de materiales	3
CICLO VI					
GE603	Ingeniería del trabajo II	3	GE603	Ingeniería del trabajo II	3
GE606	Costos y presupuestos	3	GE704	Contabilidad de costos y presupuestos	3
SI601	Investigación de operaciones II	3	SI601	Investigación de operaciones II	3
TE602	Procesos industriales II	4	TE602	Procesos industriales II	4
TE603	Control estadístico de procesos	3	TE603	Control estadístico de procesos	3
TE604	Maquinaria e instrumentación industrial	3	TE604	Maquinaria e instrumentación industrial	3
CICLO VII					
GE701	Logística empresarial	3	GE701	Logística empresarial	3
GE702	Ingeniería económica	3	GE702	Ingeniería económica	3
HU301	Metodología de la investigación	2	HU301	Metodología de la investigación	2
SI701	Modelado sistémico y simulación	3	SI701	Modelado sistémico y simulación	3
TE702	Manufactura Inteligente	3		Nuevo	
TE703	Ingeniería de procesos	3	SI503	Ingeniería de procesos	3
CICLO VIII					
GE805	Mercadotecnia	3	GE805	Mercadotecnia	3
GE905	Planeamiento y control de operaciones	3	GE905	Planeamiento y control de operaciones	3
GE906	Gestión financiera	3	GE906	Gestión financiera	3
TE802	Ingeniería del producto	3	TE802	Ingeniería del producto	3
TE803	Sistemas integrados de calidad	3	TE803	Sistemas integrados de calidad	3
CICLO IX					
GE802	Gestión de la cadena de suministro	3	GE802	Gestión de la cadena de suministro	3
GE904	Taller de Proyecto de Investigación	2	GE904	Taller de Proyecto de Investigación	2
SI077	Inteligencia artificial	3		Nuevo	
TE901	Seguridad y salud ocupacional	3	TE901	Seguridad y salud ocupacional	3
TE903	Automatización	3	TE801	Automatización y control de procesos	3
CICLO X					
TE001	Sostenibilidad industrial	3	TE123	Industria y medio ambiente	3
GE902	Diseño y evaluación de proyectos	3	GE902	Diseño y evaluación de proyectos	3
GE004	Taller de investigación	2	GE004	Taller de investigación	2
GE801	Planeamiento y gestión estratégica	3	GE801	Planeamiento y gestión estratégica	3
GE903	Gestión del talento humano	3	GE903	Gestión del talento humano	3

	ASIGNATURAS ELECTIVAS				
SI025	Dirección de proyectos	3	GE116	Gestion de proyectos	3
GE118	Modelamiento financiero	3		Nuevo	
GE119	Gestión de riesgo financiero	3		Nuevo	
GE117	Juegos de negocio	2	GE117	Juego de negocios	2
GE121	Diseño y disposición de plantas	3		Nuevo	
GE124	Comercio internacional	3	GE124	Comercio internacional	3
GE126	Ingeniería del servicio	3	GE126	Ingeniería del servicio	3
GE703	Sistemas Integrados empresariales	3		Nuevo	
GE708	Finanzas corporativas	3		Nuevo	
GE901	Innovación y emprendimiento de negocios	3	GE901	Innovación y emprendimiento de negocios	3
HU111	Legislación empresarial y tributaria	2	HU111	Legislación empresarial y tributaria	2
HU112	Comportamiento organizacional	2	HU112	Comportamiento organizacional	2
HU113	Liderazgo y presentación ejecutiva	2		Nuevo	
SI111	Teoría de decisiones	3	SI111	Teoría de decisiones	3
SI112	Analítica del negocio	3	SI112	Analítica del negocio	3
SI114	Base de datos	3	SI114	Base de datos	3
SI154	Inteligencia de negocios	3		Nuevo	
SI302	Programación orientada a objetos	3		Nuevo	
SI822	Machine learning	3		Nuevo	
TE114	Gemelos digitales	3		Nuevo	
TE115	Gestión de riesgos en la cadena de suministros	3		Nuevo	
TE116	Lean logistic	3		Nuevo	
TE121	Ergonomía	3	TE121	Ergonomía	3
TE122	Procesos agroindustriales	3	TE122	Procesos agroindustriales	3
TE124	Gestión de la energía	3	TE124	Gestión de la energía	3
TE125	Lean manufacturing	3	TE125	Lean manufacturing	3
TE126	Gestión del mantenimiento	3	TE126	Gestión del mantenimiento	3
TE129	Tecnologías robóticas en la manufactura moderna	3		Nuevo	
TE701	Análisis de procesos de manufactura	3	TE701	Análisis de procesos de manufactura	3
TE804	Diseño de sistemas ciberfisicos	3		Nuevo	

SUMILLAS DE CURSOS DEL PLAN DE ESTUDIOS 2026

Nomenclatura: curso (código/ créditos/ total horas/ requisitos)

CICLO I

Física I (BFI01/ 5/ 6/ Ninguno)

La física es una ciencia fundamental dedicada a la comprensión de los fenómenos naturales que ocurren en nuestro universo. La asignatura busca proporcionar las herramientas teóricas y prácticas que permitan entender los principios básicos de la mecánica, la cual es vital para los estudiantes de las especialidades en ciencias, arquitectura e ingeniería de nuestra universidad. La asignatura es de naturaleza teórico-práctica-experimental, se desarrollan los conceptos necesarios para el entendimiento de cinemática, dinámica y leyes de conservación de una partícula y cuerpos rígidos, complementándola con las definiciones de trabajo y energía. Además, incluye la mecánica aplicada a fluidos; finalmente, se proporciona conceptos de física térmica y termodinámica.

La asignatura incluye la realización de prácticas de laboratorio dirigidas por profesores en ambientes de laboratorio en las que el estudiante hará el montaje experimental iniciándose y formándose en la comprobación en el laboratorio de los conceptos fundamentales aprendidos en la clase.
Contenido temático:
- Álgebra de vectores, elementos de derivada e integración.
- Medición, errores experimentales y cifras significativas.
- Leyes de Newton. Mecánica de una partícula, movimiento unidimensional y en el espacio.
- Leyes de conservación: de la energía, del momento lineal y del momento angular.
- Leyes de Newton y movimiento del cuerpo rígido.
- Elasticidad de los cuerpos. Propiedades elásticas de la materia.
- Vibraciones y ondas. Sonido.
- Fluidos. Principios de Pascal y de Arquímedes.
- Temperatura, física térmica. Termodinámica.

Introducción a la computación (BIC01/ 2/ 3/ Ninguno)

La asignatura pertenece al área de formación general y es de naturaleza teórico-práctica. Brinda al estudiante una comprensión fundamental de los conceptos básicos de la computación, así como del manejo de herramientas digitales esenciales. Sienta las bases para cursos posteriores de programación, análisis de datos y automatización.
Unidades temáticas: Conceptos básicos de la computación. Introducción a la algoritmia. Estructuras de control. Estructuras de datos elementales. Exploración de entornos de programación visual o scripting

Cálculo diferencial (BMA01/ 5/ 6/ Ninguno)

Asignatura de naturaleza teórico-práctica que proporciona a los estudiantes los conceptos y operaciones que resultan de una función real de variable real y su aplicación a diferentes aspectos del mundo real. Permitirá obtener un adecuado entendimiento y comprensión de las aplicaciones a la ingeniería a través de la construcción de modelos geométricos y/o analíticos o de procesos de optimización o de aproximación.

Contenido temático: Funciones. Dominio y rango. Función compuesta. Límites y

continuidad de funciones. La derivada de una función. Regla de la cadena. Derivación implícita. Aplicaciones de la derivada. Polinomio de Taylor. Aproximación de una función mediante un polinomio de Taylor. Aplicaciones al cálculo de límites. Parametrización de curvas y coordenadas polares. Transformación de sistemas, de polares a cartesianas y viceversa. Gráfica de ecuaciones polares.

Química I (BQU01/ 5/ 6 /Ninguno)

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica -experimental, está dirigida a los estudiantes que inician su carrer**a**. La temática de la asignatura da la oportunidad de comprender conceptos vigentes y de avanzada, cuya aplicación, de la mano con la física, permitirá desenvolverse con suficiencia en sus estudios posteriores. Requiere que el alumno haya comprendido en su integridad el temario de química del examen de admisión.

Contenido temático: estructura, estados y propiedades de la materia, soluciones, equilibrios tanto químico, iónico y redox, así como de química aplicada. Transversalmente, en los temas que corresponda, se hace notar los peligros de la contaminación ambiental.

Geometría analítica (FB101/ 3/ 4/ Ninguno)

La asignatura de Geometría Analítica es de naturaleza teórico-práctica. Se pretende familiarizar al estudiante con los principios y conceptos básicos de la Geometría y sus aplicaciones, para que pueda adquirir destreza y afirmar el dominio de las técnicas matemáticas útiles para la iniciación de su carrera.

El curso comprende los siguientes temas: Álgebra Vectorial Bidimensional. Producto Escalar y Norma. Proyección Ortogonal. Componente. Independencia lineal de vectores. La recta. Transformaciones de coordenadas. Circunferencia. Secciones Cónicas (parábola, elipse, hipérbola). Ecuación General de Segundo Grado en dos variables. Invariante de una forma cuadrática. Inducción matemática.

Introducción a la ingeniería industrial (GE101/ 3/ 4/ Ninguno)

Asignatura de naturaleza teórico-práctica, cuyo propósito es brindar al estudiante el conocimiento general del rol y campo de acción de la ingeniería industrial, así como de las técnicas y su aplicación en diferentes tipos de empresas.

Las principales unidades temáticas son: Introducción a la ingeniería. Historia de la Ingeniería Industrial y sus impulsores. Relación de la Ingeniería Industrial con otras disciplinas. Aspectos generales del cuerpo de conocimiento de la ingeniería industrial: diseño y medición del trabajo, gestión de la cadena de suministros, calidad, ingeniería de diseño y fabricación, ergonomía y factores humanos, manufactura inteligente, marketing, costos y presupuestos, y proyectos industriales.

CICLO II

Cálculo integral (BMA02/ 5 / 6/ BMA01)

Asignatura de naturaleza teórico-práctica, con enfoque moderno del cálculo integral, para comprender los conceptos fundamentales del cálculo; aplicar la integral en la resolución de problemas prácticos relacionado con áreas, volúmenes, trabajo, centros de masa, momentos de inercia; desarrollar habilidades para resolver problemas de optimización utilizando técnicas de integración; utilizar el cálculo integral como herramienta para analizar y modelar situaciones de la vida real en el campo de las asignaturas de la FIIS.

Contenido: La antiderivada. Integral indefinida. Métodos de integración: sustitución algebraica, por partes y sustitución trigonométrica. La integral definida. Áreas de figuras planas. La integral impropia. Criterios de convergencia. Aplicaciones de la integral definida: Áreas, Volúmenes y Longitud de arco. Polinomios de Taylor. Fórmula del resto.

Álgebra lineal (BMA03/ 4/ 5 / FB101)

La asignatura de Álgebra lineal es de naturaleza teórico-práctica. Tiene como propósito brindar al estudiante los conceptos y principios básicos del Álgebra Lineal y sus aplicaciones en las ramas de la Ingeniería, preparándolo para que pueda acceder sin dificultad al conocimiento en contextos de optimización, análisis de datos y procesos industriales.

El curso comprende los siguientes temas: Álgebra de matrices: Determinantes. Sistemas de ecuaciones lineales. Geometría analítica del espacio, espacios vectoriales, transformaciones lineales, valores y vectores propios. Formas cuadráticas.

Redacción y comunicación (BRC01/ 2/ 3/ Ninguno)

Redacción y Comunicación es una asignatura de formación general de carácter teórico-práctica. Tiene como propósito que el estudiante desarrolle competencias básicas en el uso de estrategias y técnicas comunicativas en entornos académicos, partiendo de una evaluación que se centre en los procesos funcionales de la comunicación. Se prioriza la metodología activa- participativa. El desarrollo temático de la asignatura corresponde a la comunicación lingüística en su expresión oral y escrita, conocimientos indispensables para potencializar el desempeño académico, profesional y laboral. Se incidirá en las técnicas de redacción académica y el análisis crítico.

Química II (FB202/ 4/ 5/ BQU01)

Química II constituye la segunda asignatura de química y corresponde a la química orgánica. Es de naturaleza teórico-práctica-experimental. Se enfoca en el estudio de los compuestos que contienen carbono, abarcando desde moléculas simples hasta complejas estructuras como proteínas, carbohidratos y ácidos nucleicos. Esta área de la química se centra en la comprensión de la estructura molecular, la reactividad química y las propiedades físicas de los compuestos orgánicos, así como en el desarrollo de metodologías para su síntesis y análisis.

Contenido: El átomo de carbono. Petróleo y gas natural. Alcanos o parafinas. Alquenos: Hidrocarburos saturados. Alquinos y dienos. Alcoholes, éteres y epóxidos. Hidrocarburos aromáticos. Fenoles y quinonas. Aldehídos y cetona. Ácidos carboxílicos. Productos naturales biogenésicos. Contaminación ambiental por el petróleo y sus derivados. Efecto invernadero. Introducción a la biotecnología.

Física II (FB401/ 5/ 6/ BFI01)

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica y experimental, tiene por objetivo desarrollar en el estudiante la compresión, el análisis crítico y la investigación de los fenómenos físicos para su respectiva y apropiada aplicación en el campo profesional y en otras áreas de la ciencia. Contenido temático: Carga eléctrica. Fuerza eléctrica y Ley de Coulomb. Densidad de carga. Campo eléctrico y Ley de Gauss. Potencial eléctrico. Capacidad eléctrica. Corriente y Resistencia. Leyes de Kirchhoff. Fuerza magnética. Campo magnético. Ley de Ampere. Inducción magnética. Ley de inducción de Faraday. Lenz. Oscilaciones electromagnéticas. Corriente alterna. Ecuaciones de Maxwell. Propagación de ondas electromagnéticas.

Dibujo y geometría descriptiva (TE205/ 2/ 4/ Ninguno)

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica, combina la aplicación de conceptos y propiedades de la geometría descriptiva con técnicas de construcción geométrica para el análisis y representación gráfica de figuras planas y sólidos en el espacio. Se enseñan escalas de representación, construcciones geométricas como polígonos regulares y figuras por homotecia, así como el trazado de rectas y arcos tangentes. Se estudian las proyecciones de sólidos en los planos principales y auxiliares. También se cubren temas como proyecciones oblicuas y dibujo isométrico, Además, se aborda la geometría descriptiva, incluyendo la recta y el plano, intersecciones de rectas con planos y poliedros, así como el paralelismo y perpendicularidad entre ellos. y el desarrollo de poliedros y superficies en aplicaciones en ingeniería, promoviendo la creatividad en la búsqueda de soluciones.

CICLO III

Matemática discreta (FB301/ 3/ 4/ BMA03)

La asignatura es de naturaleza teórica-práctica, prepara al estudiante en los fundamentos y en la aplicación de los conceptos, métodos y técnicas de la matemática discreta, en la modelación y solución de problemas relacionados con estructuras computacionales, procesos de optimización, análisis de datos y toma de decisiones.

Contenidos principales: Lógica proposicional y lógica de predicados. Relaciones binarias. La teoría de grafos. El álgebra de Boole. La teoría de grupos. Máquinas de estado finito y teoría de lenguajes. Aplicaciones.

Cálculo multivariable (FB303/ 5/ 6/ BMA02)

Cálculo multivariable es una asignatura teórico-práctica, cuyo propósito es preparar y afianzar a los estudiantes en el reconocimiento de las diferentes variables que intervienen en la formulación de modelos matemáticos y la interacción entre ellas, desarrolla su capacidad de análisis y modelamiento de fenómenos físico, económicos y productivos en espacios multidimensionales.

Las principales unidades temáticas son: Bosquejo de curvas en el espacio. Bosquejo de superficies en el espacio. Límites y Continuidad. Diferenciabilidad. Gradiente. Diferencial. Plano tangente. Regla de la cadena (casos). Máximos y Mínimos (Relativos y condicionados). Integración múltiple. Aplicaciones de la integral múltiple. Integral de línea de campos escalares y campos vectoriales. Aplicaciones de las integrales de línea. Teorema de Green en el plano.

Estadística y probabilidades (FB305/ 3/ 4/ BMA02)

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica, desarrolla la capacidad del estudiante para aplicar los conceptos, métodos y técnicas de la estadística descriptiva e inferencial en el análisis de problemas aplicados a su especialidad, identificando variables, parámetros y estadísticos relevantes en concordancia a temas de estudio con enfoque positivista. Los conceptos y modelos de probabilidades se presentan y aplican para describir y cuantificar el grado de ocurrencia de sucesos asociados a variables aleatorias. Se desarrollan problemas de aplicación en ingeniería y se hace uso de software especializado.
Unidades temáticas: Estadística descriptiva. Probabilidad. Variables aleatorias y distribución de probabilidades. Distribuciones muestrales. Inferencia estadística, estimación de parámetros.

Desarrollo Personal (HU102/ 2/ 4/ BRC01)

La asignatura es de naturaleza práctica, prepara al estudiante para desarrollar habilidades necesarias en su realización personal, social y profesional, a fin de lograr su adaptación a los procesos de cambio, reafirmar los valores y principios éticos, lograr comunicarse efectivamente, promover la integración sinérgica del grupo y asumir el liderazgo en el desarrollo social de su entorno. Se trabajarán dinámicas, análisis y reflexión individual y grupal.

Contenido: Autoconocimiento personal, autoestima base de la personalidad. Aprendizaje e impacto en el ser humano. Personalidad y aprendizaje social. Valores y comportamiento ético. Inteligencia emocional. Motivación. Comunicación. El conflicto. El comportamiento de grupos. Liderazgo. Dominio personal. El proyecto de vida.

Algoritmia y estructura de datos (SI205/3/4/BIC01)

Asignatura teórico-práctica orientada al desarrollo del pensamiento algorítmico y la estructuración lógica de soluciones computacionales aplicadas a problemas de ingeniería industrial. El curso aborda el diseño, análisis y evaluación de algoritmos eficientes, incorporando estructuras de datos fundamentales y avanzadas para la representación, almacenamiento y procesamiento de información. Se enfatiza el análisis de complejidad temporal y espacial, la optimización algorítmica y la implementación en lenguajes de programación de uso industrial. Incluye aplicaciones directas en optimización de procesos, simulación, analítica de datos, logística, sistemas productivos y toma de decisiones.

Este curso desarrolla la capacidad de abstracción, modelamiento lógico y solución estructurada de problemas, competencia central del ingeniero industrial moderno. La industria actual exige profesionales capaces de comprender y estructurar soluciones antes de digitalizarlas. Sin pensamiento algorítmico, el uso de analítica, simulación, IA y automatización se vuelve superficial y dependiente de herramientas. El curso permite que el ingeniero industrial dialogue técnicamente con sistemas, software y plataformas digitales, sin perder el enfoque en procesos, productividad y eficiencia.

Diseño asistido por computador (TE302/ 3/ 4/ TE205)

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica, orientada a desarrollar competencia para representar y analizar objetos, sistemas y procesos industriales mediante herramientas gráficas digitales. El estudiante interpretará, modelará y documentará planos técnicos aplicando normas de dibujo técnico y criterios de diseño funcional.

Comprende los siguientes temas: Introducción al diseño asistido por computador (CAD). Normas técnicas de diseño, escalas, acotado y simbología. Manejo de software CAD. Proyecciones. Cortes y Secciones. Acotado y dimensionamiento. Ajustes y Tolerancias. Acabado Superficial. Elementos de unión. Montaje. Ensamble y despiece de elementos.

Termodinámica (TE401/ 3/ 4/ FB202)

Es una asignatura formativa de naturaleza teórico-práctica, está orientada a los principios que rigen la energía, el calor, el trabajo y sus transformaciones en sistemas físico, con énfasis en sus aplicaciones prácticas en proceso industriales, eficiencia energética y diseño de sistemas térmicos, respetando el medio ambiente. Contenido: Fundamentos de la termodinámica. Leyes de la termodinámica. Sistemas cerrados, abiertos y adiabáticos. Termotecnia, combustión, psicrometría y intercambio de calor. Eficiencia energética en procesos de manufactura, análisis térmico en plantas industriales, evaluación técnico-económica de máquinas térmicas, políticas energéticas y medio ambiente. Ciclos termodinámicos, ciclos Rankine, Brayton, combinado, Otto, Diesel, de cogeneración y ciclos de refrigeración y climatizados.

CICLO IV

Ética y Filosofía Política (BEF01/ 2/ 3/ HU102)

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica y de carácter propedéutico de las nociones básicas de Ética y de Filosofía Política. Está orientada al análisis crítico y al debate de los problemas en general, desde la perspectiva de la filosofía vivencial donde el sujeto se interrelaciona con la comunidad, la sociedad, la moral, la política, el Estado, valores, derechos y responsabilidad ciudadana, dando respuesta racional a los problemas en el contexto local, nacional e internacional. Para ello, se tiene en cuenta el carácter pluricultural, multiétnica y multilingüe de la sociedad peruana, y se busque consensos priorizando la comprensión, la tolerancia y el diálogo constructivo.

Unidades de aprendizaje: Nociones básicas sobre la ética y filosofía política. Principales propuestas ético-políticas. Corrientes de la filosofía política contemporánea.

Economía general (BEG01/ 3 / 4/ FB305)

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica y prepara al estudiante en la comprensión de los conceptos de la teoría económica.
Contenido:

- Introducción a la economía: Ámbito científico de la teoría económica.
- Introducción a la microeconomía: El modelo de oferta y demanda, producción y costos, los modelos de mercado.
- Introducción a la Macroeconomía: Fundamentos de la macroeconomía, el gobierno y la política fiscal, el dinero y los precios, el comercio y las finanzas internacionales.
- Tópicos de macroeconomía.

Ecuaciones diferenciales (FB403/ 5/ 6/ FB303)

Ecuaciones diferenciales es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, desarrolla competencias en el análisis matemático aplicado a la resolución de problemas reales, optimización de sistemas y apoyo en la toma de decisiones. El estudiante conocerá y aplicará soluciones exactas y aproximadas. Solución por Series de Potencias. Transformada de Laplace. Sistema de ecuaciones diferenciales. Se desarrollan problemas de aplicación en ingeniería y se hace uso de software especializado.

Unidades: Introducción a las ecuaciones diferenciales ordinarias. Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden y sus aplicaciones en ingeniería. Ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de orden superior. Transformadas de Laplace. Resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias por series de potencias. Sistemas lineales de ecuaciones diferenciales.

Estadística aplicada (FB405/3/4/FB305)

Asignatura teórico-práctica enfocada en la aplicación avanzada de métodos estadísticos análisis, control y mejora de sistemas industriales y de servicios. Desarrolla competencias en inferencia estadística, estimación puntual e intervalos de confianza, pruebas de hipótesis, análisis multivariante, regresión lineal y múltiple, ANOVA, diseño de experimentos, confiabilidad y análisis de variabilidad. Integra herramientas computacionales con R y Python para construir modelos reproducibles y tomar decisiones con datos reales. Se enfatizan aplicaciones en control de calidad, logística, mantenimiento, producción, servicios y gestión empresarial, incorporando visualización de datos y comunicación de resultados a audiencias técnicas y ejecutivas. La estadística aplicada es la base cuantitativa de la toma de decisiones en ingeniería industrial. Permite evaluar incertidumbre, riesgo, variabilidad y desempeño de

procesos reales, aportando rigor a la justificación de mejoras, inversiones y cambios operativos. Sin esta competencia, el ingeniero no puede sustentar técnicamente proyectos de mejora continua, iniciativas de calidad ni decisiones de gestión con impacto financiero y operativo.

La estadística aplicada es además el soporte para analítica de datos, simulación, investigación de operaciones y control de procesos, formando el criterio profesional para interpretar la evidencia y actuar con confiabilidad.

Analítica de datos (SI150/3/4/FB301/SI205)

Asignatura orientada a la integración de estadística, modelamiento, visualización y técnicas analíticas para apoyar decisiones estratégicas, tácticas y operativas. Abarca procesos de ingesta y preparación de datos (ETL), limpieza y transformación, análisis descriptivo y exploratorio, construcción de modelos predictivos (regresión, clasificación, series de tiempo), evaluación y validación de modelos, y componentes prescriptivos de optimización para asignación de recursos y planificación. Se usa Python y herramientas de inteligencia de negocios (Power BI u equivalentes) para construir dashboards ejecutivos y narrativas de datos que conviertan información en acción. El curso aplica directamente a producción, Logística, finanzas y servicios, con énfasis en impacto y trazabilidad de decisiones.

La industria exige ingenieros capaces de convertir datos en decisiones, no solo en reportes. Este curso conecta la estadística con la gestión real, fortaleciendo el perfil analítico sin caer en un sesgo puramente informático. Permite estructurar procesos de análisis robustos, construir tableros que guían la toma de decisiones y formular recomendaciones basadas en evidencia con impacto en productividad, costos, servicio y riesgo. Es clave para competir en entornos de alta variabilidad y exige habilidades de comunicación técnica para que las soluciones tengan adopción organizacional.

Fisicoquímica y operaciones unitarias (TE301/4/5/TE401/FB401)

Asignatura teórico-práctica que permite integrar conocimientos de química, física y termodinámica para analizar la eficiencia, la sostenibilidad y la calidad de los sistemas productivos. Fomenta el razonamiento analítico y la validación experimental, promoviendo el uso de ecuaciones de balance, leyes de transporte y modelos predictivos.

Contenido temático: Ecuaciones de estado y propiedades termodinámicas de sustancias puras y mezclas. Termodinámica aplicada: primera y segunda ley, entalpía, entropía y energía libre.

Termoquímica aplicada a procesos industriales. Química del estado líquido y de superficies. Fenómenos interfaciales y uso de aditivos químicos. Sistemas multicomponentes. Equilibrio de fases líquido–vapor, líquido–líquido y sólido–líquido. Introducción a la cinética química y fenómenos de transporte.

Operaciones unitarias: conceptos y definiciones generales. Balances de materia y energía. Flujo de fluidos y transporte de cantidad de movimiento. Transferencia de calor: conducción, convección, radiación e intercambiadores de calor. Generación de vapor. Operaciones de transferencia de masa: absorción, adsorción, intercambio iónico y diálisis. Operaciones mecánicas: trituración y molienda, transporte de sólidos, filtración, decantación, centrifugación, sedimentación y precipitación. Operaciones con fluidos: disolución y agitación. Operaciones térmicas: evaporación, secado y horneado. Operaciones de separación: destilación continua y por lotes, extracción líquida–líquido y cristalización. Procesos bio industriales básicos: fermentación y pasteurización.

Aplicaciones industriales y ambientales de las operaciones unitarias.

Electricidad y Electrónica Industrial (TE501/4/5/FB401)

El curso abarca la aplicación de los fundamentos y análisis de los circuitos eléctricos de corriente continua y alterna, circuitos monofásico y trifásico, semiconductores, diodos, transistor BJT, amplificador operacional, máquinas eléctricas estáticas y dinámicas, dispositivos de potencia.

Cálculo de redes. Magnetismo y electromagnetismo. Generadores y motores de corriente

continua. Principios de la corriente alterna. Inductancia, reactancia inductiva y circuitos inductivos. Capacitancia, reactancia capacitiva y circuitos capacitivos. Circuitos monofásicos.
Generadores y motores de corriente alterna. Transformadores. Sistemas trifásicos. Resonancia en serie y paralelo. Formas de onda y constantes de tiempo. Mediciones eléctricas. Circuitos digitales, uso de sistemas programables. Circuitos electrónicos y digitales, circuitos lógicos y programables, conceptos generales sobre pozos a tierra, identificación de los principales elementos de un circuito.

CICLO V

Realidad nacional, constitución y derechos humanos (BRN01/ 3/ 4/ BEF01)

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica. El estudiante toma conciencia sobre los asuntos medulares de la sociedad peruana como la gestión del territorio, descentralización, biodiversidad, movimiento de la población, diversidad cultural, los derechos humanos y la constitución.

Contenido: Pautas básicas para el análisis de la realidad nacional. Panorama peruano desde la segunda mitad del siglo XX. Gestión del territorio y biodiversidad a nivel nacional. Sociedad peruana en el siglo XXI. Movimiento demográfico en el desarrollo nacional. Panorama económico peruano. Democracia y ciudadanía en el contexto peruano. Desarrollo de los derechos humanos en el contexto nacional. La constitución política en el Perú. El estado peruano. Organizaciones políticas en el contexto nacional. Globalización I: el impacto económico. Diversidad cultural en el contexto peruano. Globalización II: impacto socio – cultural.

Ingeniería del trabajo I (GE502/3/4/GE101)

Es una asignatura de naturaleza teórica-práctica, que tiene una mayor aplicación en el área de producción. El propósito de la asignatura es brindar al estudiante las técnicas necesarias, para realizar las propuestas de mejora de métodos de trabajo, localización y distribución de planta.
Principales unidades temáticas: introducción general de la asignatura y estudio de métodos de trabajo, diagramas, medición y cronometraje, localización, diseño y disposición de planta, transporte y acarreos de materiales, soluciones alternativas en disposición de planta.

Contabilidad financiera (GE602/ 3/ 4/ BEG01)

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica y desarrolla el siguiente contenido: La contabilidad. Clases de contabilidad. Fundamentos generales. Los principios contables, el ciclo contable. Las cuentas de plan contable general, las cuentas de balance y resultado. Los libros contables obligatorios y no obligatorios. Las operaciones contables, los estados financieros, el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas, el Flujo de Efectivo, el estado de situación patrimonial, el estado de fuentes y usos de fondos, análisis de estados financieros mediante ratios financieros. La depreciación y los activos fijos (se describen todos los casos). Como funciona los entes de recaudación tributaria y los impuestos. La Inteligencia Artificial y la automatización de procesos contables. Uso de dashboard para visualizar estados financieros y proyecciones para modelos predictivos.

Administración y Organización (GE604/ 3/ 4/ BEG01)

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica, brinda al estudiante una comprensión integral de los principios de la administración moderna y de los procesos de transformación organizacional en contextos dinámicos, competitivos, de desarrollo sostenible y responsabilidad social. La asignatura desarrolla competencias para analizar estructuras organizativas, aplicar herramientas de gestión y liderar procesos de cambio alineados a los objetivos estratégicos, incorporando enfoques ágiles, digitales e innovadores.

Unidades de aprendizaje: Fundamentos de la administración, evolución y enfoques contemporáneos. El planeamiento estratégico. Estructura y diseño organizacional: modelos tradicionales y ágiles. Transformación digital y su impacto en la gestión empresarial. Gestión del talento humano en procesos de cambio.

Investigación de Operaciones I (SI501/ 3/ 4/ SI150-FB405)

Asignatura de naturaleza teórico-práctica, que introduce a los estudiantes en los fundamentos de la modelación matemática y la optimización de sistemas mediante herramientas de la investigación de operaciones. Se proporcionan técnicas analíticas para la formulación, solución e interpretación de modelos lineales. Formulación de problemas de más de dos variables. Solución de problemas de programación lineal mediante el método geométrico y algebraico. Método simplex, métodos para determinar una solución inicial básica factible. Variables artificiales. Complicaciones del método simplex. Soluciones no acotadas, no factibles y alternativas. Dualidad, formulación del dual a partir del primal. Interpretación económica de la dualidad. Precio sombra, costos reducidos. Variación de los coeficientes de la función objetivo. Aplicaciones utilizando software. Programación lineal entera: Formulación de modelos y solución de problemas. Consideraciones de la programación no lineal y multi-objetivo.

Unidades de aprendizaje: Programación lineal-Formulación y solución del modelo de programación. Análisis de dualidad y sensibilidad. Uso de software especializado. Programación lineal entera. Programación de metas.

Procesos industriales I (TE503/ 4/ 6/ TE301)

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica y proporciona al estudiante una visión general del estado de desarrollo tecnológico en la producción de bienes primarios y bienes intermedios, de la industria peruana. Analiza sus procesos de fabricación, desde materias primas e insumos hasta productos finales y residuos, y su implicancia en el desarrollo de otros sectores productivos. Se revisa el fundamento de tecnologías avanzadas que agreguen valor, variables operativas, equipos, y se detallan propiedades fisicoquímicas de las materias primas y de los productos.

Contenido: Principales sectores productivos en el país, recursos y reservas naturales, recursos energéticos renovables y no renovables. El agua, potabilización y tratamiento para uso industrial. La industria eléctrica en el Perú. La minería. Principales industrias que operan en el país: La industria del petróleo, la agroindustria, la industria pesquera, la industria de alimentos, la industria textil de fibras naturales y fibras sintéticas, cemento y cerámicos, industrias metalúrgicas. La influencia de los desechos industriales en la contaminación del medio ambiente Se realizan visitas técnicas guiadas a plantas industriales relacionados con el curso.

Ingeniería de materiales (TE601/ 3/ 4/ TE501)

Esta asignatura es de naturaleza teórico-práctica, proporciona una base científica sobre la estructura, propiedades, procesamiento y comportamiento de los materiales metálicos, cerámicos, polímeros y aleaciones, con énfasis en su relación con la eficiencia operativa, la innovación tecnológica y la sostenibilidad. Contenidos principales: Clasificación y estructura de los materiales metálicos. Propiedades físicas, químicas y tecnológicas. El estado sólido y sus estructuras cristalinas. Principios de la conformación por deformación plástica en caliente y en frío. Forja, laminación, estampado, trefilado, etc. Fundamentos sobre ensayos mecánicos de los materiales. Dureza, tracción, flexión y comprensión de los materiales. Ensayos normalizados. Curvas esfuerzo-deformación. Elasticidad de los materiales y el módulo de elasticidad y su aplicación. Ensayos de fatiga e impacto de los materiales metálicos. Normalización. Ensayos no destructivos (END) de los materiales. Ensayo por líquidos penetrantes, magnetocospía, radiografía industrial y ultra sonido. END y calidad industrial. La protección contra la corrosión. Reciclaje de materiales, economía circular y sostenibilidad en ingeniería.

CICLO VI

Ingeniería del trabajo II (GE603/3/4/GE502)

La asignatura de Diseño del Trabajo II del área de Operaciones corresponde al sexto ciclo de formación del Ingeniero Industrial. La asignatura es de naturaleza teórico-práctico, tiene como objetivo adiestrar a los alumnos en el diseño y medición del trabajo valorando las diferentes técnicas que existen para obtener el tiempo estándar. Comprende los siguientes contenidos de aprendizaje: Nacimiento y desarrollo de la ingeniería industrial, La Productividad. Eficiencia y Eficacia, Metodología para la solución de problemas, Clasificación internacional de tiempos de trabajo humano, Análisis de la productividad: balance de línea, Medición del trabajo, Muestreo del trabajo u observaciones instantáneas, Tiempos predeterminados – mtm2,
Análisis de productividad de la mano de obra indirecta: manual de funciones (MOF) y el organigrama, Análisis de productividad de la mano de obra indirecta: manual de procedimientos (MAPRO), Análisis de productividad de la mano de obra indirecta: simplificación del trabajo, Alcances de la ingeniería de métodos o diseño del trabajo, Mejora de procesos.

Costos y presupuestos (GE606/ 3/ 4/ GE602)

Asignatura de naturaleza teórico-práctica, que tiene como propósito revisar herramientas y enfoques que permitan determinar el costo de un producto o proceso. Contenido: Sistemas de acumulación de costos tradicionales. Metodologías para la resolución de problemas de toma de decisiones relacionados con los costos. Costos conjuntos, costos de calidad, Costos Basados en Actividades, Contabilidad del margen contribución multinivel (CMCM), Contabilidad de Costos de Flujo de Materiales– MFCA- (ISO 14051). Presupuesto Maestro: Operaciones, financiero e inversiones. Planeamiento y control de estrategia y de proyectos. Automatización de reportes.

Investigación de Operaciones II (SI601/ 3 / 4/ SI501)

Esta asignatura es de naturaleza teórico-práctica, prepara al estudiante, en los Modelos de Optimización de redes para modelar diversos problemas en una red., en técnicas para la administración eficiente de los recursos de los proyectos, en el uso de la programación dinámica determinística y probabilística para la solución de problemas grandes y complejos.
Pone a disposición del estudiante el Método de Proceso de Jerarquía Analítica para la toma de decisiones bajo preferencias subjetivas. Proporciona los conceptos de Teoría de colas para configurar un sistema de colas que minimice los tiempos de espera y ofrecer un buen servicio. Se desarrollan problema de aplicación en ingeniería y se hace uso de software especializado.

Unidades de aprendizaje: Problemas de optimización de redes: problema del Árbol de expansión mínima, problema de ruta más corta, problema de flujo máximo, problema de flujo máximo a costo mínimo. Administración de proyectos. Programación dinámica. Teoría de colas.

Procesos industriales II (TE602/ 4/ 6/ TE503)

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica, tiene como propósito lograr los conocimientos de procesos de manufactura por lotes para la fabricación de piezas por fundición, utilizando materiales metálicos y sus aleaciones; la fabricación por pulvimetalurgia; fabricación por procesos de conformado de metales, laminado, extrusión, trefilado; conformado de polímeros, extrusión, inyección. El estudiante debe desarrollar la capacidad de mejorar y seleccionar procesos industriales,

aplicando criterios de eficiencia, calidad, sostenibilidad y adaptabilidad tecnológica. En la asignatura se revisa tecnologías de manufactura avanzada, integración de procesos, automatización y control que involucren inteligencia artificial (AI), machine learning (ML), sistemas CAD/CAM y control numérico (CNC). Unidades de aprendizaje: Procesos de fundición. Procesos de conformado por polvos metálicos. Procesos de conformado de materiales metálicos. Procesos de conformado de polímeros. Procesos de soldadura. Procesos industriales automatizados. Se promueve la aplicación directa de conceptos en escenarios industriales de laboratorio y reales.

Control estadístico de procesos (TE603/ 3/ 4/ FB405)

Esta asignatura es de naturaleza teórico-práctica, brinda al estudiante los conocimientos para aplicar métodos estadísticos y analítica de datos en el control y mejora de los procesos industriales y de servicios, con un enfoque de procesos de producción, servicios y calidad, en entornos de manufactura convencional e inteligente.

Unidades de aprendizaje: Fundamentos de control de calidad y variabilidad de procesos. Principios del control estadístico de procesos. Diseño experimental. Diseño completamente aleatorio. Diseño en bloque completamente aleatorio. Diseño en cuadrado latino. Experimentos factoriales. Diagramas de control. Aplicaciones del control estadístico de procesos en manufactura, servicios, logística y procesos administrativos. Data analítica para la calidad industrial. Se aplica software especializado.

Maquinaria e instrumentación industrial (TE604/ 3/ 4/ TE302/TE601)

La presente asignatura es de naturaleza teórico-práctica y permite formar al estudiante en competencias para comprender, seleccionar y aplicar maquinarias e instrumentación en procesos productivos modernos, incorporando criterios de eficiencia, seguridad y transformación tecnológica. La asignatura aborda los principios de operaciones de equipos industriales, Dispositivos inteligentes para la medición y control de variables críticas en entornos de manufactura avanzada. Contenidos principales: Tipos y funcionamiento de maquinaria industria: motores eléctricos, sistemas de bombeo neumáticos e hidráulicos. Equipos para transporte, transformación y almacenamiento de materiales. Fundamentos de instrumentación. Normas de seguridad, operación y confiabilidad. Introducción a temas de electroneumática y electrohidráulica. Métodos de reconocimiento de alineamiento aplicados a maquinarias industriales. Conocimientos en instalación de tuberías industriales, manufactura digital, proyectos de máquinas y herramientas que permiten la integración CAD/CAM/CAE. Descripción de maquinarias en la Industria Metalmecánica, Industria Manufacturera, Líneas de Automatización, Industria Retail y diseño de moldes y productos.

CICLO VII

Logística empresarial (GE701/ 3/ 4/ GE604-GE606)

La asignatura de Logística Empresarial es de naturaleza teórico-práctica y prepara al estudiante en la aplicación de los conceptos, metodologías y técnicas para la gestión del flujo de materiales en un sistema productivo de bienes y/o servicios, con un enfoque moderno que integre la eficiencia operativa, los modelos matemáticos, la transformación digital y la sostenibilidad.

Unidades de aprendizaje: Sistema empresarial y sistema logístico. Subsistema de inventarios. Subsistema de almacenes. Subsistema de compras y nuevas tecnologías aplicadas a compras. Distribución física, transporte. Digitalización de procesos logísticos: Trazabilidad, automatización, sensores, RFID. Logística verde. Casos prácticos en manufactura, retail, e- commerce y servicio. Se programarán dos visitas a centros productivos o de distribución.

Ingeniería económica (GE702/ 3/ 4/ GE606)

Asignatura de naturaleza teórico-práctica que busca desarrollar en los estudiantes la capacidad de análisis y toma de decisiones fundamentadas en criterios económicos, considerando el valor del dinero en el tiempo, los costos, beneficios y riesgos asociados. Comprende los siguientes temas: conceptos de inversión, valor del dinero en el tiempo, el concepto de interés y tipos de tasa de interés, comparación de alternativas, las principales fórmulas financieras, la inflación, la devaluación, tasas reales, el Valor Presente Neto, la Tasa Interna de Retorno, la relación Beneficio-Costo, reemplazo y retiro de activos, depreciación y agotamiento, Impuesto a la Renta, inversiones en valores, efectos de la deuda sobre la empresa, evaluación empresarial. En esta asignatura se deberá utilizar Software de aplicación y el desarrollo de casos en el ámbito de la ingeniería.

Metodología de la investigación (HU301/ 2/ 4/ BRN01)

Asignatura de naturaleza práctica cuyo propósito es formar al estudiante en las técnicas de investigación, así como también en el manejo de la metodología de la investigación para la elaboración de trabajos de investigación en el campo de la investigación científica y tecnológica, llámense monografías, tesis, tesinas, informes de investigación, artículos. Los ejes temáticos son: el proceso de investigación, determinación y planteamiento del problema, construcción del marco teórico, formulación de hipótesis, variables e indicadores, el diseño de investigación, sistematización de datos bibliográficos, uso de fuentes científicas y normas de referencias.

Modelado sistémico y simulación (SI701/ 3/ 4/ SI150/SI601)

Asignatura de naturaleza teórico-práctica orientada al desarrollo de modelos de simulación discreta capaces de imitar el comportamiento de un sistema real. Se utiliza la interacción de eventos gobernados por distribuciones de probabilidad para analizar el comportamiento del sistema a través de sus cambios de estado, con el propósito de responder a la pregunta ¿Qué pasaría sí ? Los principales tópicos consideran la generación de variables aleatorias, los mecanismos de administración de eventos en el tiempo y el desarrollo de modelos utilizando un software de simulación.

Unidades de aprendizaje: Sistemas, modelos y simulación. Generación de valores aleatorios. Administración de eventos en el tiempo. Modelos de espera. Construcción de modelos de simulación. Uso de herramientas de simulación. Integración del modelado con analítica de datos y toma de decisiones. Aplicaciones en manufactura, salud, energía, cadena de suministros, entre otros.

Manufactura inteligente (TE702/ 3/ 4/ TE602-TE604)

Asignatura de naturaleza teórico-práctico que prepara al estudiante en la integración de tecnologías emergentes, automatización, análisis de datos, conectividad y toma de decisiones, para optimizar procesos de producción. Contenidos principales: Fundamentos de la manufactura tradicional vs la manufactura inteligente. Nuevas tecnologías aplicadas al proceso y control en la industria 4.0. Características y componentes. El entorno VUCA y el curriculum digital. Tecnologías 4.0 aplicables a producción. Internet de las cosas (IoT). Fabricación aditiva y impresoras 3D, Visión artificial. Robótica y Cobots. Automatismos inteligentes. Realidad aumentada (RA). Realidad virtual (RV). Nanotecnología. Vehículos AGV/LGV. Drones y Boots de distribución. Logística colaborativa, plataformas de carga y sistemas de estiba automática. Etiquetas inteligentes. Tecnologías cibernéticas. Inteligencia artificial. Contratos inteligentes y plataformas benchmarking. Ciberseguridad y encriptación cuántica. Edge computing, ML/DL. La gestión de la innovación y la norma UNE 166000.

Ingeniería de procesos (TE902/ 3/ 4/ GE603)

Asignatura teórico-práctica fundamental orientada al análisis estructurado, modelamiento, diseño, rediseño y gestión de procesos productivos y de servicios. Aborda procesos como sistemas integrados, identificando, modelando y optimizando flujos de valor (entradas, actividades, salidas y feedback) para lograr eficiencia, capacidad, robustez y satisfacción del cliente.

El curso enfatiza el uso de modelos descriptivos y prescriptivos de procesos, herramientas cuantitativas para análisis de variabilidad, identificación de cuellos de botella en cadenas de proceso, diseño de procesos productivos y de servicios eficientes, aplicación de simulación, teoría de colas, análisis de capacidad, métodos Lean y BPM (Business Process Management). Se integran herramientas de software para modelado y mejora continua con casos aplicados en manufactura, servicios profesionales, salud, logística y operaciones.

El curso es el puente entre diseño físico y productividad. Permite al estudiante comprender procesos como sistemas dinámicos, formular modelos matemáticos de flujos, analizar desempeño bajo incertidumbre y proponer soluciones técnicas y organizacionales que aumenten productividad, reduzcan variabilidad, mejoren tiempos de ciclo y promuevan una cultura de mejora continua basada en evidencia.

CICLO VIII

Mercadotecnia (GE805/ 3/ 4/ SI701)

El curso prepara al estudiante en la aplicación de los conceptos, métodos y técnicas de la Mercadotecnia, para describir y analizar las necesidades, deseos del consumidor B2C o B2B a partir del estudio del comportamiento del mismo y la influencia de factores externos e internos. Los conceptos de producto, precio, plaza y promoción se presentan y aplican para definir el mix óptimo. Las técnicas de investigación de mercados son aplicadas para la toma de decisiones respecto al mercado mezcla y competencia. Se plantean estrategias de segmentación, posicionamiento, competitivas y de desarrollo aplicadas a la empresa y se hace uso de la técnica de CRM y finalmente el estudio de las estrategias internacionales.

Planeamiento y control de operaciones (GE905/ 3/ 4/ SI701-GE701)

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, que brinda a los estudiantes las diferentes técnicas para diseñar, planear, programar y controlar las operaciones básicas de los procesos de manufactura de bienes y servicios, bajo criterios de eficiencia, calidad y competitividad. Se incorpora conceptos modernos para la integración de tecnologías digitales, la analítica de operaciones y el enfoque Lean.

Unidades de aprendizaje: La gestión de las operaciones productivas. La estrategia de operaciones y su vínculo con la estrategia de negocios. Planeamiento y diseño de procesos, el reto de la productividad. Teoría de las restricciones y planeación de la capacidad. Analítica de la dirección de la cadena de suministros. Integración con calidad, mantenimiento y logística. Sistemas ERP y tecnología aplicadas al control de operaciones.

Gestión Financiera (GE906/ 3/ 4/ GE702)

La presente asignatura es de naturaleza teórico-práctica, brinda a los participantes conceptos teóricos de las finanzas que les permitirá entender por qué las empresas y los mercados se comportan de un determinado modo. Se revisa el sistema financiero y los diferentes títulos valores, las operaciones de la banca comercial, análisis e interpretación de Estados Financieros reales, financiamiento y planeación a corto plazo, toma de decisiones en las inversiones de capital, métodos de valuación de bonos y acciones, cálculo del costo promedio ponderado de capital, el apalancamiento financiero y sus efectos, administración del riesgo.

Ingeniería del producto (TE802/ 3/ 4/ TE604-TE902)

Asignatura integradora, de naturaleza teórico-práctica, que brinda al estudiante métodos y herramientas de la ingeniería, para articular los conocimientos técnicos y tecnológicos logrados en esta etapa de su especialidad, y concebir diseñar, desarrollar y mejorar productos con enfoque de funcionalidad, manufacturabilidad, costos, calidad, sostenibilidad y satisfacción al cliente. El curso se desarrolla bajo el enfoque del pensamiento para el diseño (Design Thinking) u otra metodología afín.

Contenido: Análisis funcional en los proyectos de ingeniería, el método FAST, el Pliego de Condiciones Funcional. Despliegue de la Función de Calidad QFD, construcción de las casos y software de aplicación, la Matriz Morfológica Zwick para la selección de alternativas. Herramientas de solución de problemas de ingeniería, método TRIZ: Idealidad de un sistema, Contradicciones técnicas, leyes de los sistemas técnicos. Patentes: evaluación de patentes, formulación, reivindicaciones de una patente, búsqueda de patentes como soluciones afines. Procesos de fabricación modernos: Manufactura aditiva, construcción de prototipos. Los procesos de innovación. La innovación como herramienta estratégica para creación de valor de proyectos sostenibles y regenerativos.

Sistemas integrados de calidad (TE803/ 3/ 4/ TE603)

Asignatura de naturaleza teórico-práctica, centrada en los enfoques, herramientas y metodologías que permitan a las organizaciones alcanzar altos niveles de desempeño operativo. Combina aspectos de calidad y mejora continua, con énfasis en la implementación práctica de modelos de excelencia.

Comprende los siguientes temas: Calidad, filosofía, funciones y planificación. Gestión de la calidad global de la empresa. Herramientas de mejora continua y calidad. Métodos estadísticos. Sistemas de gestión de calidad ISO. Sistemas Integrados de Gestión y normas emergentes. Modelos de Excelencia (EFQM y otros). Metodologías de Mejora Continua e Innovación.

CICLO IX

Gestión de la cadena de suministros (GE802/ 3/ 4/ GE805-GE905)

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica, busca ofrecer al estudiante una visión estratégica de la Gestión de la Cadena de Suministros, en un entorno dinámico, colaborativo y globalizado. Integra estrategias de los procesos logísticos, productivos y comerciales, incorporando tecnologías digitales, analítica y sostenibilidad, para una gestión eficaz del flujo de bienes, servicios, información y capital desde el proveedor hasta el cliente final.

Unidades de aprendizaje: La cadena de suministro y el planeamiento estratégico. Planeamiento en la cadena de suministro. Estrategias de la gestión de la cadena: lean, ágil, resiliente y sostenible. Arquitectura de la red de distribución. Comercio internacional. Medición de la cadena de suministros. Tecnologías aplicadas: IoT, blockchain, BigData, APS. Sostenibilidad: economía circular y evaluación del impacto ambiental. Se usará software especializado.

Taller de proyecto de investigación (GE904/2/4/HU301)

La asignatura prepara al estudiante en la aplicación de los conceptos, métodos y técnicas de la investigación científica.
Es de naturaleza práctica, cuyo propósito es que los estudiantes analicen y apliquen la metodología del proceso de investigación científica para el desarrollo de su proyecto de tesis, evidenciando compromiso con su carrera profesional.
Los principales temas de las unidades son: La Investigación Científica, formulación del problema de investigación, formulación de hipótesis, metodología de la investigación, el diseño de la investigación, interpretación y comunicación de los Resultados de la Investigación.

Inteligencia artificial (SI077/3/4/TE702)

Curso aplicado que introduce modelos de inteligencia artificial para optimización, predicción, clasificación y apoyo a decisiones industriales. Integra preparación de datos, construcción de pipelines de aprendizaje supervisado y no supervisado, series de tiempo para demanda y mantenimiento, redes neuronales básicas y evaluación de modelos; además, aborda MLOps a nivel introductorio para el despliegue mínimo de soluciones y cubre ética y mitigación de sesgos en decisiones automatizadas. Se focaliza en casos de uso en operaciones, calidad, mantenimiento y logística, con proyectos que demuestren impacto y trazabilidad de beneficios.

La inteligencia artificial ya impacta operaciones, logística y mantenimiento, y el ingeniero industrial debe comprender sus principios para evaluar, adoptar y gobernar soluciones con criterio técnico. Este curso fortalece la capacidad de transformar datos en predicciones útiles y decisiones confiables, mejora la eficiencia y reduce riesgos operativos, y prepara al egresado para trabajar con equipos de ciencia de datos y TI con lenguaje común. Sin IA aplicada, el perfil pierde relevancia frente a la automatización de análisis y decisiones que hoy define la competitividad empresarial.

Seguridad y salud ocupacional (TE901/ 3/ 4/ TE803)

Asignatura de naturaleza teórico-práctica, cuya finalidad es el aprendizaje de los aspectos de Seguridad y Salud Ocupacional para su aplicación laboral. El estudiante adquiere conciencia de la implicancia humana y económica de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, aplicando conocimientos de ingeniería para su control. En todos los temas tratados se incluyen referencias normativas actualizadas nacionales e internacionales relevantes.

Unidades de aprendizaje. Fundamentos de seguridad y salud en el trabajo. Seguridad industrial. Marco legal: normativas peruanas y estándares internacionales. Riesgos ocupacionales. Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ergonomía y factores humanos. Tecnología para la gestión de riesgos. Indicadores de desempeño en seguridad y salud. Prevención de incendios y control de catástrofes. Higiene industrial.

Automatización (TE903/3/4/TE702)

Curso orientado al diseño e integración de sistemas físico-digitales aplicados a procesos industriales. Cubre fundamentos de sensores y actuadores, control y automatización (incluye control PID y lógica de control), comunicación y redes industriales, PLCs y arquitecturas de control, robótica colaborativa y seguridad en operación, integración de modelos, planta y red en sistemas ciberfísicos, y principios de edge computing y ciberseguridad OT a nivel conceptual. Se desarrolla un proyecto práctico de célula automatizada con monitoreo y control, asegurando criterios de seguridad, confiabilidad y mantenibilidad.

Este curso permite al ingeniero industrial liderar proyectos de automatización con criterio de sistemas, no solo ejecutarlos. Habilita la conexión entre procesos físicos y plataformas digitales, mejora la estabilidad y capacidad de respuesta de la operación, y sienta las bases para manufactura inteligente y calidad con datos. Sin estas competencias, los egresados no pueden integrar tecnología de manera segura y efectiva ni supervisar equipos multidisciplinarios con lenguaje técnico común.

CICLO X

Taller de investigación (GE004/ 2/ 4/ GE904)

La presente asignatura es de naturaleza práctica, tiene como propósito que los estudiantes seleccionen su tema de investigación, identifiquen el problema y la metodología de la investigación, revisen la fundamentación teórica: antecedentes y bases teóricas, desarrollen el plan de trabajo, el análisis de alternativas y la toma de decisiones. El trabajo de investigación deberá ser aplicado a la especialidad y ser sustentado

En esta asignatura se desarrollar 3 ejes temáticos: Planteamiento de la investigación, marco teórico y marco metodológico, resultados de la Investigación.

Planeamiento y gestión estratégica (GE801/ 3/ 4/ GE802-GE906)

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica, cuyo objetivo es dotar al estudiante de conocimientos sobre la gestión estratégica en las organizaciones, con énfasis en el pensamiento estratégico, el planeamiento estratégico y la implementación de la estrategia; desde una perspectiva sistémica y prospectiva, que le permita comprender el impacto que tiene en la competitividad organizacional, la sociedad y por ende en el mundo.

Contenido: el sistema gerencial y los sistemas claves, la turbulencia y el CAOS, destacando la monitorización ambiental y el cambio organizacional. Los tipos de Planeamiento: sistémico, el planeamiento estratégico, Planeamiento prospectivo, niveles. Dirección estratégica y sus componentes: análisis estratégico, elección estratégica y la implantación de la estrategia. Gestión estratégica de la industria 4.0: roadmaps tecnológicos y modelos de negocio digitales, innovación, liderazgo y gestión del cambio.

Diseño y evaluación de proyectos (GE902/ 3/ 4/ GE805-GE906)

La asignatura es de naturaleza teórico–práctica y desarrolla en el estudiante las competencias necesarias para formular, diseñar y evaluar proyectos de inversión en los ámbitos industrial, empresarial y tecnológico. El curso integra los estudios de mercado, la determinación del tamaño y localización del proyecto, el diseño y la ingeniería del sistema productivo, la selección de equipos y tecnologías, la disposición de planta, el planeamiento productivo y la disponibilidad de recursos. Además, aborda la estimación de inversiones y costos, las proyecciones económicas y financieras, el análisis del riesgo y la evaluación de la sostenibilidad ambiental y social del proyecto, incorporando la elaboración del caso de negocio como instrumento clave para la toma de decisiones organizacionales.

El estudiante formula y evalúa alternativas de solución basadas en plantas industriales, procesos productivos, servicios empresariales o proyectos tecnológicos (sistemas de información, automatización, infraestructura TI, software, soluciones en la nube), aplicando metodologías de análisis cuantitativo, analítica de datos, normativas vigentes y buenas prácticas internacionales.

El curso emplea software especializado y el análisis de casos reales para fortalecer la toma de decisiones de inversión y la sustentación técnica y ejecutiva del proyecto, considerando criterios de viabilidad, impacto y creación de valor.

Unidades de aprendizaje: formulación, planificación, naturaleza y contenido de un proyecto. Estudio de mercado: Análisis de la demanda y oferta. Tamaño del proyecto y localización. Aspectos de ingeniería del proyecto, selección de equipos y disposición de planta. Planeamiento productivo y disponibilidad de recursos. Inversión del proyecto y su financiamiento. Estudio económico, presupuesto de ingresos y egresos, evaluación económica. Estudio financiero, flujo de caja con financiamiento. Análisis de riesgo negativos (amenazas) y riesgos positivos (oportunidades) y su relación con la incertidumbre. Criterios de evaluación social y ambiental del proyecto. Presentación ejecutiva del proyecto precisando el valor a entregar a todas las partes interesadas.

Gestión del talento humano (GE903/ 3/ 4/ TE901)

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica tiene como propósito desarrollar en el estudiante competencias para comprender, analizar y aplicar técnicas y estrategias de gestión del talento humano, alineadas con los objetivos organizacionales, el desarrollo de personas, la promoción del cambio y la transformación digital del trabajo. La asignatura integra conceptos clásicos y contemporáneos de la gestión humana, promoviendo una visión sistémica e innovadora sobre el talento humano como activo clave en la transformación de las organizaciones.

Unidades de aprendizaje: Evolución de la gestión del talento humano, del área operativa a la función estratégica. Gestión del talento humano en entorno de procesos y organización del área de talento humano. Clima organizacional y liderazgo. Planeamiento y análisis de puestos. Atracción y selección de personal. Capacitación y desarrollo. Gestión por competencias. Evaluación y mejoramiento de desempeño. Retención del talento humano, remuneraciones, compensación e incentivos. Gestión del cambio, digitalización del trabajo y modelos híbridos. Tecnologías aplicadas a la gestión del talento humano (HR Tech).

Sostenibilidad industrial (TE001 / 3/ 4/ TE802-TE901)

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica, forma en el estudiante una conciencia crítica y técnica sobre el impacto ambiental de las actividades industriales, y desarrolla competencias para identificar, prevenir y mitigar dichos impactos mediante herramientas de gestión ambiental, tecnologías limpias y principios de sostenibilidad. Contenidos principales: Relación entre industria, desarrollo y medio ambiente. Principios de ecología industrial y sostenibilidad. Gestión efectiva de los principales recursos medio ambientales, el cambio climático, la biodiversidad. El problema de la contaminación ambiental, identificación de los riesgos ambientales, clasificación de los contaminantes en suelos, agua y atmosfera. Gestión de residuos sólidos, emisiones atmosféricas y efluentes líquidos. Marco legal ambiental nacional e internacional aplicable a la

industria. Producción más limpia y eficiencia en el uso de recursos (agua, energía, materiales). Sistemas de gestión ambiental (ISO 14001) y auditorías ambientales. Responsabilidad social empresarial y ecoeficiencia. Equipos de control y normas de calidad del aire, del agua, del suelo. Acciones y efectos contaminantes en la industria marina. La industria azucarera, industria minera, siderúrgica, industria del cuero, industria petrolera y otros.

ASIGNATURAS ELECTIVAS

Asignaturas electivas específicas

Juegos de negocio /GE117/ 2/ 3/ SI701)

Asignatura de naturaleza teórico-práctica, que permite un aprendizaje activo a los estudiantes, integrando conocimientos de diversas áreas como finanzas, operaciones, marketing, estrategias, entre otros, en un entorno simulado y competitivo.

Los estudiantes asumen el rol de directivos responsables de la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operativas, a través de plataformas de simulación o casos integradores. Gestionan empresas virtuales en competencia, tomando decisiones. La asignatura promueve el análisis de resultados, interpretación de indicadores de desempeño, evaluación de entornos económicos y competencia, y el desarrollo de habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, pensamiento crítico y toma de decisiones bajo incertidumbre. Se enfatiza la integración de conocimientos previos y la reflexión sobre las consecuencias de las decisiones gerenciales en el desempeño organizacional.

Diseño y disposición de plantas (GE121/ 3/ 4/ GE603)

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica, cuyo propósito es formar al Ingeniero Industrial en la localización, diseño y distribución de instalaciones, en el estudio y análisis de las opciones para la disposición eficaz de edificaciones de producción o de servicios, con énfasis en la integración, flexibilidad, en el cambio y que pueda proporcionar una ventaja competitiva real facilitando los procesos de flujo de información, de material, reducción de costos, aumento de la productividad; mejora la calidad de vida en el trabajo.

Unidades de aprendizaje: Localización de planta. Tamaño y distribución de planta. Planeamiento sistemático de distribución (SLP)-1. Planeamiento sistemático de distribución (SLP)-2. Cálculo de áreas. Seguridad en la distribución. Evaluación de alt.

Legislación empresarial y tributaria (HU111/ 2/ 2/ BRN01)

La asignatura es de naturaleza teórica, brinda al estudiante el marco legal que regula la actividad empresarial en el Perú, así como los principios del sistema tributario aplicable a las organizacionales.

En el ámbito de la Legislación Empresarial se revisan las normas constitucionales relacionados a la Empresa y al Trabajo. La libre iniciativa privada y el pluralismo económico en materia empresarial, mercado laboral, calificación profesional, productividad y excelencia laboral. Obligaciones del empleador, prevención y solución de los conflictos laborales en el sector privado, la negociación colectiva y la huelga, las organizaciones empresariales. Régimen económico de la constitución, derecho societario y de los contratos. Los contratos laborales y sus regímenes. Elementos constitutivos de la relación laboral y su diferencia con la

locación de servicios. Análisis de cargas: EESSALUD, ONP, AFP. Marco legal del comercio exterior y las operaciones aduaneras. Derecho de la competencia y propiedad intelectual.

En Legislación Tributaria: Código tributario, obligación tributaria, procedimientos tributarios, infracción y delitos tributarios, sanciones. Sistema tributario nacional, impuesto a la renta, impuesto general a la venta, selectivo al consumo, tributación municipal. Detracción. Impuesto selectivo al consumo. Impuesto Predial. Impuesto al Patrimonio Vehicular. Impuesto a las apuestas.

Comportamiento organizacional (HU112/ 2/ 3/ GE604)

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, prepara al estudiante en la aplicación de las principales metodologías que explican la conducta individual y grupal dentro de las organizaciones, con el propósito de mejorar la eficacia organizacional y la gestión del talento humano. En la asignatura se analizan los factores individuales, grupales y estructurales que influyen en el desempeño, la motivación, la comunicación, la cultura organizacional, el liderazgo y la toma de decisiones.

Unidades temáticas: El comportamiento humano en las organizaciones. Comportamiento y motivación en el liderazgo. La gerencia de la organización dinámica. Mejora de las decisiones y la comunicación.

Teoría de decisiones (SI111/ 3/ 4/ SI501)

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica, prepara al estudiante para aplicar el método científico en la identificación de situaciones que se deben cambiar, establecer prioridades respecto al resto de situaciones, plazos y objetivos a alcanzar. Proporciona los conocimientos para identificar el tipo de modelo adecuado al problema, y los métodos de optimización para la solución del problema de decisión. Además, proporciona las herramientas gráficas para representar problemas de decisión multietápicos e identificar las interacciones entre las alternativas de decisión y los estados de la naturaleza en el tiempo. Se desarrollan problema de aplicación en ingeniería y se hace uso de software especializado.

Unidades temáticas: El proceso decisional. Modelos de evaluación en escenario de incertidumbre y riesgo. Teoría de la utilidad. Árboles de decisión con y sin información muestra. Decisiones de riesgo. Teoría de juegos. Modelos de decisión multicriterio. Programación lineal multiobjetivo.

Base de datos (SI114/ 3/ 4/ SI205)

Asignatura de naturaleza teórico-práctica, para desarrollar competencias en la gestión, análisis y uso de datos en entornos organizacionales.

Unidades de aprendizaje: Introducción a los sistemas de bases de datos. Manejo de transacciones, recuperación ante fallas. Arquitectura de generación de Base de Datos. Modelos de Datos: Relacional, E-R y otros; modelamiento de datos.

Álgebra Relacional. Normalización. Controles Operacionales en Sistemas de Base de Datos: Sistemas Distribuidos, Base de Datos Orientados a Objetos, Base de Datos para Sistemas Distribuidos, Base de Datos Multidimensionales.

Innovación y emprendimiento de negocios (GE901/3/4/TE802)

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica, prepara al estudiante para identificar oportunidades, desarrollar ideas innovadoras y transformarlas en modelos de negocios viables y sostenibles. Brinda herramientas para el diseño y validación de propuestas de valor, la formulación de planes de negocio y la aplicación de metodologías ágiles centradas en el usuario. Se promueve el emprendimiento alineado con los desafíos tecnológicos y sociales.

Contenidos principales: Creatividad e innovación. Innovación y emprendimiento. Idea de negocio. Diseño de propuesta de valor (Canvas, Lean Startup, Desing Thinking). El plan de negocio. Estudio de mercado y estrategias de diferenciación y generación de valor. Plan de producción y organización. Aspectos legales y tributarios. Sostenibilidad del emprendimiento y responsabilidad social empresarial. Ecosistemas de emprendimiento e innovación. Fuentes de financiamiento.

Programación orientada a objetos (SI302 /3/4/SI205)

El tipo de asignatura es de especialidad y su naturaleza es teórico-práctica. Su propósito es brindar a los estudiantes un entendimiento profundo del paradigma orientado a objetos, enfatizando conceptos clave como abstracción, encapsulamiento, herencia, polimorfismo, y las relaciones de asociación y composición entre objetos. Se estudian además patrones de diseño que facilitan la estructuración de soluciones robustas y escalables, integrándose fundamentos de bases de datos relacionales y SQL para permitir una mayor gama de ejercicios prácticos y casos reales. Los ejes de resultados se centran en desarrollar competencias analíticas, técnicas y de resolución de problemas, permitiendo la creación de aplicaciones que respondan a requerimientos reales de la industria. A través de ejercicios, estudios de caso y un proyecto integrador, se fortalece la capacidad de identificar y aplicar principios de diseño.

Sistemas integrados empresariales (GE703 / 3/ 4/ TE902)

Asignatura de naturaleza teórico-práctica orientada a la comprensión integral, análisis y aplicación de los sistemas integrados de gestión empresarial como soporte fundamental para la toma de decisiones en organizaciones industriales, logísticas y de servicios. El curso desarrolla los fundamentos conceptuales y operativos de los Enterprise Resource Planning (ERP), abordando su rol como plataformas que integran procesos clave como planificación de recursos, operaciones, logística, finanzas, contabilidad, compras, ventas, recursos humanos y control de gestión bajo una arquitectura única de información. Se analizan los principios de integración de datos, estandarización de procesos, trazabilidad de la información y alineamiento entre estrategia, procesos y tecnología, destacando el impacto del ERP en la eficiencia operativa, la transparencia organizacional y la

gobernanza empresarial. Asimismo, el curso aborda el ciclo de vida de los sistemas ERP, incluyendo selección, parametrización, implementación, gestión del cambio, gobierno de datos y evaluación del desempeño del sistema, considerando riesgos tecnológicos, organizacionales y humanos asociados. Se promueve una visión sistémica del uso de ERP como habilitadores de la transformación digital, la analítica empresarial y la integración de la cadena de suministro, alineando el uso de estas plataformas con las mejores prácticas internacionales y las exigencias de competitividad propias del ingeniero industrial formado en la UNI.

Ergonomía (TE121/ 4/2 / GE603)

Asignatura de naturaleza teórico-práctica con enfoque en diseño del trabajo, productividad, bienestar y prevención de riesgos laborales. Promueve el diseño de sistemas de trabajo sostenibles y saludables, articulando la ergonomía con la productividad, la calidad y la innovación.

Contenido: Ergonomía. Conceptos y relaciones interdisciplinarias. Sistemas Hombre-Máquina. Antropometría. Biomecánica. El hombre y su espacio de actividad. Ambiente térmico, acústico, iluminación, vibraciones, radiación. Fisiología y fatiga La ergonomía en los puestos de trabajo. Riesgo disergonómico. Métodos de intervención (OWAS, REBA, normas ISO y otros). Aspectos psicológicos. Estrés laboral. Burnout. Factores psicosociales.

Procesos agroindustriales (TE122/ 4/ 2/ TE503)

Asignatura de naturaleza teórico-práctica, diseñada para contribuir a formar al ingeniero industrial con una visión multidisciplinaria, con las competencias necesarias para gestionar la tecnología y la calidad total de los procesos y productos de las cadenas agroalimentarias, cuidando y protegiendo el medio ambiente.

Unidades de aprendizaje: La Industria agropecuaria. Seguridad alimentaria. Buenas prácticas de manufactura de alimentos. Tecnología de barreras u obstáculos. Alimentos. Bioquímica agroindustrial. Industria aceitera. Industria farinácea. Alimentos funcionales y nuevos alimentos.

Lean manufacturing (TE125/ 4/ 2/ TE602)

Asignatura teórico-práctica orientada al diseño, implementación y evaluación de sistemas de mejora continua en organizaciones industriales y de servicios, integrando los principios de Lean Manufacturing, la filosofía Kaizen y la metodología Six Sigma. El curso aborda la identificación y eliminación de desperdicios, la optimización de flujos de valor, la estandarización de procesos, el uso de herramientas estadísticas avanzadas para reducción de variabilidad, y la gestión de proyectos DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar). Se enfatiza la aplicación de técnicas como Value Stream Mapping, 5S, SMED, Kanban, Poka-Yoke, análisis de capacidad de procesos, diseño de experimentos y control estadístico, integrando software especializado y casos reales de manufactura, logística, servicios y salud. Incluye proyectos prácticos donde los estudiantes aplican Lean y Six Sigma para lograr mejoras medibles en calidad,

productividad, costos y satisfacción del cliente.
Este curso desarrolla competencias críticas para la excelencia operacional y la competitividad empresarial. Lean, Mejora Continua y Six Sigma permiten al ingeniero industrial identificar desperdicios, reducir tiempos de ciclo, mejorar la calidad y aumentar la eficiencia de procesos, generando impacto directo en costos, servicio y sostenibilidad. La industria global exige profesionales capaces de liderar iniciativas de mejora continua con rigor metodológico y herramientas estadísticas, garantizando resultados sostenibles y replicables. Sin esta formación, el egresado carece de la capacidad para implementar sistemas de mejora estructurados y para sostener certificaciones internacionales de calidad y productividad. El curso conecta directamente con manufactura inteligente, supply chain, calidad integrada y proyectos estratégicos, consolidando la visión sistémica y la capacidad de liderar transformaciones organizacionales.

Análisis de proceso de manufactura (TE701/ 3/ 4/ TE604)

Asignatura de naturaleza teórico-práctica orientada al análisis técnico y productivo de los procesos de manufactura industrial. Proporciona al estudiante los fundamentos necesarios para comprender, diseñar y evaluar procesos de transformación de materiales desde una perspectiva ingenieril, considerando criterios de eficiencia, calidad, precisión dimensional, capacidad productiva y costos. El curso aborda la relación entre diseño del producto, selección del proceso, tolerancias, normas técnicas y tecnologías de manufactura, enfatizando el dominio de los principios físicos y operativos que rigen los procesos industriales. El curso contiene fundamentos de la manufactura industrial, intercambiabilidad, tolerancias y normalización técnica, relación producto – proceso, diseño de procesos tecnológicos de manufactura, procesos de mecanizado en máquinas convencionales, procesos de mecanizado asistido por control numérico (CNC), tecnologías de manufactura flexible, procesos de micro deformación plástica y manufactura por láser, análisis técnico – económico de procesos de manufactura.

Liderazgo y presentación ejecutiva (HU113/ 2/ 4/ HU102)

Curso orientado al desarrollo de competencias de comunicación técnica, liderazgo profesional y presentación de resultados a nivel directivo. Cubre redacción de informes técnicos, protocolos y documentos para evaluación externa, visualización efectiva de resultados, construcción de narrativas ejecutivas, presentación oral de alto impacto y defensa de propuestas ante comités. Incorpora liderazgo situacional, trabajo en equipo, gestión de stakeholders, negociación de prioridades y toma de decisiones informadas. Se articula con proyectos integradores, exigiendo entregables escritos y defensas orales con rúbricas detalladas para garantizar la trazabilidad del aprendizaje.

Sin comunicación técnica sólida, el valor del análisis se diluye y las soluciones no se implementan. Este curso es clave para liderazgo y empleabilidad porque convierte resultados técnicos en decisiones y acuerdos organizacionales, habilitando la gestión del cambio y la coordinación de equipos multidisciplinarios. Fomenta la capacidad de argumentar con rigor y empatía, y de presentar información compleja de manera clara, exacta y persuasiva, algo indispensable en entornos de alta presión y escrutinio ejecutivo.

Dirección de proyectos (SI025 / 3/ 4/ GE902)

Asignatura de naturaleza teórico-práctica, cuyo objetivo es dotar al estudiante de un conjunto de fundamentos y buenas prácticas propuestas principalmente por el PMI para una adecuada dirección de proyectos en el mundo real, de modo que permita desarrollar competencias para enfrentar los problemas, necesidades, oportunidades y retos de las empresas, a través de proyectos que permitan no solo lograr los objetivos de implementar soluciones, productos y servicios, sino valor en la entrega de los mismos, mejorando sus capacidades de liderazgo y administración de los diversos recursos utilizados.

Contenido: Fundamentos de la dirección de proyectos, los nuevos ciclos de vida de los proyectos, la entrega de VALOR, principios, dominios de desempeño: Gobernanza, Alcance, Cronograma, Finanzas, Interesados, Recursos y Riesgos. Adaptación de los enfoques de desarrollo de los proyectos: Predictivos, Ágiles e Híbridos; marcos de trabajo y metodologías. Uso de Software especializado

Ingeniería del servicio (GE126/ 3/ 4/ GE802)

Asignatura de naturaleza teórico-práctica, se enfoca en el diseño, mejora y gestión de operaciones en organizaciones orientadas al cliente. Se consideran factores como innovación, digitalización del servicio, gestión de relaciones con el cliente (CRM) y sostenibilidad en entornos de servicios. Prepara al estudiante para intervenir en sectores como salud, educación, transporte, telecomunicaciones, banca, turismo, retail y servicios públicos, con un enfoque sistémico y centrado en el usuario.

Contenido: Concepto de Servicio. Diferenciación entre bienes y servicios. Evolución histórica. Tendencias modernas. Tercerización de actividades y Subcontratación de Servicios. Clasificación. Criterios de clasificación. Relación con la cadena de suministro. Características de los servicios. Instantaneidad. Repetitividad. Tangibilidad. Direccionalidad. Producción del servicio. Naturaleza del servicio. Estandarización. Generación de los Servicios. Tipos de procesos.

Selección del Proceso de Servicios. Capacidad. Análisis del Punto de Equilibrio. Expediente Técnico de Servicios. Objeto. Requisitos. Recursos. Lugar y plazo de prestación. Garantía. Certificación. Presupuesto del servicio. Supervisión. Tercerización y externalización de servicios. Gestión de empresas de servicios.

Gestión de la energía (TE124 / 3/ 4/ TE501)

Asignatura de naturaleza teórico-práctica. Proporciona conocimiento y herramientas para la planificación y evaluación de los recursos energéticos en proyectos. El estudiante aprende a identificar oportunidades de ahorro energético y de mejoras que integren criterios técnicos, económicos y ambientales. Se revisan normativas y estándares.

Contenido: Introducción y conceptos clave. Panorama energético local y global. Energías No Renovables: fuentes, aprovechamiento, aspectos tecnológicos. Energías Renovables: fuentes, aprovechamiento, aspectos tecnológicos. Energía,

medio ambiente y sostenibilidad. Finanzas de proyectos de energía. Marco regulatorio del sector energético nacional. Precios de generación de la energía y operación económica del sistema. Requerimientos de energía industrial y comercial. Innovación y tecnologías disruptivas en el sector energético.

Gestión del mantenimiento (TE126/ 3/ 4/ TE903)

Este curso teórico-práctico prepara al estudiante en la aplicación de las teorías, métodos y técnicas de la ingeniería de mantenimiento para una gestión de activos efectiva y data-driven, fundamental para la productividad global y la competitividad empresarial. El curso evoluciona desde los fundamentos de la función de Mantenimiento y su planificación estratégica, hasta la implementación de modelos de gestión de clase internacional. Se profundiza en el diseño de sistemas de información y control de mantenimiento (CMMS/EAM). La gestión por indicadores de costos y economía empresarial. Análisis avanzado de la Confiabilidad, Mantenibilidad y Disponibilidad (R-M-D) de equipos y líneas de producción usando el modelo RCM (Reliability-Centered Maintenance). Mantenimiento 4.0 orientado a la Inteligencia Artificial (IA) y Machine Learning (ML) para analizar datos en tiempo real. Mantenimiento Predictivo (PdM) para la detección de anomalías y predicción de fallas. La gestión inteligente del inventario y repuestos. Gemelos Digitales (Digital Twins) parala simulación de escenarios de falla. Realidad Aumentada (RA), Realidad Virtual (RV) y robots para la capacitación y como herramientas de apoyo en campo. Robots para inspección de infraestructuras y equipos. Programas de Mantenimiento para mejorar la Efectividad Global del Equipo (OEE) y la excelencia operacional.

Comercio internacional (GE124/ 4/ 2/ GE701)

Asignatura de naturaleza teórico-práctica, brinda al estudiante una comprensión integral del entorno, principios y prácticas del comercio internacional, con énfasis en su impacto en las operaciones industriales y de servicios.

Contenido: Teoría y Política de Comercio Exterior. Dumping y Subsidios. Política cambiaria. Balanza Comercial. Operaciones de Comercio Exterior. Gestión de Exportaciones. Gestión de Importaciones. Organismos Internacionales. Participación en Ferias y Exposiciones Internacionales. Administración y Gerencia Internacional. Compra venta internacional. Negocios internacionales. Integración Económica. Gestión Aduanero. Logística internacional Seguros y créditos. Marketing Internacional. Comercio Electrónico Internacional. Seguros y Créditos.

Modelamiento financiero (GE118/ 3/ 4/ GE906)

Asignatura de naturaleza teórico-práctica orientada al diseño, construcción y análisis de modelos financieros como soporte avanzado para la toma de decisiones estratégicas y tácticas en entornos empresariales complejos e inciertos. El curso desarrolla la capacidad de estructurar modelos cuantitativos que representen el comportamiento financiero de proyectos, empresas y sistemas económicos, integrando variables operativas, financieras y de mercado. Se abordan técnicas de proyección financiera, análisis de escenarios, simulación y sensibilidad, permitiendo evaluar el impacto de la incertidumbre y la variabilidad en los resultados financieros. El curso enfatiza el uso del modelamiento como herramienta de análisis predictivo y exploratorio, facilitando la comparación de alternativas, la evaluación de riesgos y la optimización de decisiones financieras. Asimismo, se promueve la comprensión de los supuestos, limitaciones y alcances de los modelos, fortaleciendo el juicio crítico y la interpretación de resultados. El enfoque del curso integra el pensamiento sistémico y analítico, alineando el modelamiento financiero con la estrategia empresarial, la gestión de inversiones y la planificación financiera. De esta manera, el estudiante desarrolla competencias para construir modelos robustos, transparentes y útiles para la gestión, alineados con estándares utilizados en finanzas corporativas, consultoría, banca de inversión y planificación estratégica en organizaciones de clase mundial.

Finanzas corporativas (GE708 / 3/ 4/ GE906)

Asignatura de naturaleza teórico-práctica orientada al desarrollo de competencias para la gestión financiera estratégica de la empresa, enfocándose en la maximización del valor organizacional y la toma de decisiones financieras bajo criterios de rentabilidad, riesgo y sostenibilidad. El curso aborda el análisis integral de las decisiones de inversión, financiamiento y estructura de capital, considerando el contexto económico, financiero y competitivo en el que operan las organizaciones modernas. Se estudian los principios fundamentales de la administración financiera, la evaluación financiera de proyectos, el costo de capital, la política de dividendos y la gestión del valor para los accionistas y stakeholders. El curso integra herramientas cuantitativas y conceptuales que permiten evaluar alternativas financieras, analizar estados financieros, interpretar indicadores clave y

comprender el impacto financiero de las decisiones operativas y estratégicas. Asimismo, se analiza la interacción entre las finanzas corporativas y otras áreas funcionales, como operaciones, logística y estrategia, destacando el rol del ingeniero industrial en la articulación de decisiones financieras con el desempeño integral del sistema organizacional. El enfoque del curso permite al estudiante desarrollar criterio financiero sólido, pensamiento analítico y capacidad de evaluación económica, alineando las decisiones empresariales con objetivos de crecimiento, competitividad y sostenibilidad de largo plazo, de acuerdo con las mejores prácticas académicas y profesionales a nivel internacional.

Analítica del negocio (SI112/ 3/ 4/ TE603)

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica, brinda al estudiante un análisis avanzado de datos para descubrir patrones, predecir escenarios y optimizar decisiones. Se abordan los tres niveles de analítica: Descriptiva, predictiva y prescriptiva. Se aplican modelos estadísticos, minería de datos, algoritmos de machine learning y software como el Python, R, Power BI, Tableau, para la optimización de procesos productivos y logísticos, análisis de comportamiento de clientes, simulación de escenarios.

Contenido: Introducción a la analítica de negocios y tipos de análisis. Preparación y manejo de datos. Analítica descriptiva y exploratoria. Modelos predictivos. Analítica prescriptiva y toma de decisiones. Se revisan casos de aplicación en operaciones, logística, marketing y finanzas.

Inteligencia de negocios (SI154/ 3/ 4/ TE603)

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica, cuyo propósito es desarrollar en el estudiante las competencias necesarias para comprender, diseñar y aplicar inteligencia de negocios como soporte a la toma de decisiones estratégicas y operativas en las organizaciones. Se enfatiza en el uso de plataformas tecnológicas y metodologías ágiles para convertir datos en conocimiento útil.

Contenido: Fundamentos de Inteligencia de Negocios (Business Intelligence BI). Ciclo BI: recopilación, integración, almacenamiento, análisis y visualización. Modelado de datos para BI. Herramientas de BI: Power BI, Tableau, otros. Diseño de dashboards interactivos y reportes ejecutivos. Aplicaciones de BI en procesos industriales, comerciales y de servicios.

Diseño de sistemas ciberfísicos (TE804/ 3/ 4/ TE702)

Asignatura de naturaleza teórico-práctica, enfocada en cómo integrar el mundo físico con el mundo digital para automatizar, monitorear y optimizar procesos industriales.
Contenido Introducción a los sistemas ciberfísicos. Arquitectura de sistemas ciberfísicos. Sensores y actuadores en la industria. Comunicaciones y redes industriales. Control y automatización. Ciberseguridad en sistemas industriales. Diseño y desarrollo de un proyecto.

Tecnologías robóticas en la manufactura moderna (TE129/ 3/ 4/ TE804)

Asignatura de naturaleza teórico-práctica, orientada a la automatización, innovación y productividad. Introduce al estudiante en el uso de tecnologías robóticas aplicadas a procesos de manufactura moderna, a fin de mejorar la productividad, precisión, seguridad y flexibilidad en entornos industriales. Se revisan los fundamentos de la robótica industrial, su integración en líneas de producción automatizadas y su relación con la manufactura inteligente e Industria 4.0.

Unidades de aprendizaje: Fundamentos de robótica industrial. Cinemática y programación básica de robots. Integración de cedas robotizadas. Automatización avanzada en Industria 4.0. Evaluación e implementación de tecnologías robóticas.

Gemelos digitales (TE114/ 3/ 4/ TE702)

Asignatura de naturaleza teórico-práctica orientada al modelamiento, análisis y optimización de procesos productivos mediante técnicas de simulación y el uso de gemelos digitales. El curso desarrolla la capacidad de representar sistemas reales mediante modelos virtuales que permiten analizar su comportamiento, evaluar escenarios y apoyar la toma de decisiones sin afectar la operación real. Se estudia la simulación como herramienta para el análisis de capacidad, flujos, cuellos de botella, variabilidad y desempeño del sistema productivo. Asimismo, se introduce el concepto de gemelo digital como una representación dinámica e integrada del sistema físico, conectada a datos reales y utilizada para monitoreo, optimización y mejora continua. El curso enfatiza la aplicación de estas herramientas en contextos industriales, alineándolas con estrategias de eficiencia, flexibilidad y transformación digital. El enfoque permite al estudiante desarrollar pensamiento sistémico, capacidad analítica y criterio técnico para evaluar alternativas de diseño y operación. De esta manera, el ingeniero industrial fortalece su formación en herramientas avanzadas de análisis y optimización, alineadas con las mejores prácticas internacionales en manufactura inteligente e Industria 4.0.

Machine learning (SI822 / 3/ 4/ SI150-SI601)

Asignatura de naturaleza teórico-práctica orientada a la introducción y aplicación de técnicas de aprendizaje automático para el análisis de datos y la generación de modelos predictivos en contextos industriales y empresariales. El curso desarrolla los fundamentos conceptuales del machine learning como una extensión avanzada de la analítica de datos, enfocándose en su uso para la identificación de patrones, predicción de comportamientos y soporte a la toma de decisiones. Se analizan los principios generales del aprendizaje supervisado y no supervisado, destacando su aplicación en áreas como operaciones, mantenimiento, logística, finanzas y gestión de la cadena de suministro. El curso enfatiza el rol del machine learning en la transformación digital y la industria inteligente, promoviendo una comprensión clara de sus alcances, limitaciones y consideraciones éticas. El estudiante desarrolla la capacidad de interpretar modelos, evaluar su desempeño y comprender su impacto en procesos reales, sin perder la visión sistémica del negocio. Asimismo, se refuerza la integración entre datos, modelos y decisiones, alineando los resultados analíticos con los objetivos organizacionales. El curso prepara al futuro ingeniero industrial para

interactuar eficazmente con equipos de analítica avanzada y aplicar conceptos de machine learning en contextos reales de ingeniería y gestión.

Lean logistic (TE116 / 3/ 4/ GE701)

Asignatura de naturaleza teórico-práctica orientada a la aplicación de principios lean y mejora continua en la gestión logística y de la cadena de suministro. El curso desarrolla los fundamentos de lean logistics como enfoque para la eliminación de desperdicios, la reducción de variabilidad y la mejora del flujo de materiales e información a lo largo de la cadena de suministro. Se analizan los principios de valor, flujo, sistema pull y mejora continua aplicados a procesos logísticos, transporte, almacenamiento y distribución. El curso enfatiza la integración de herramientas lean con la gestión de supply chain, promoviendo eficiencia operativa, reducción de costos y mejora del nivel de servicio. Asimismo, se estudia la mejora continua como una filosofía organizacional orientada al aprendizaje, la estandarización y la optimización sostenida de procesos. El estudiante desarrolla competencias para identificar oportunidades de mejora en sistemas logísticos, evaluar impactos y proponer soluciones alineadas con los objetivos estratégicos de la organización. El curso se alinea con las mejores prácticas internacionales en lean supply chain y logística de clase mundial.

Gestión de riesgos en la cadena de suministro (TE115 /3/ 4/ GE802)

Asignatura de naturaleza teórico-práctica orientada al análisis, evaluación y gestión de los riesgos que afectan el desempeño y la resiliencia de la cadena de suministro. El curso desarrolla los fundamentos conceptuales de la gestión de riesgos aplicada a supply chain management, considerando la interdependencia entre proveedores, procesos, tecnologías y mercados. Se analizan los principales tipos de riesgos en la cadena de suministro, tales como riesgos operativos, logísticos, financieros, tecnológicos y externos, así como su impacto en el cumplimiento de objetivos de costo, calidad, servicio y continuidad operativa. El curso enfatiza la identificación de vulnerabilidades, la evaluación de escenarios disruptivos y el diseño de estrategias de mitigación y respuesta. Asimismo, se estudia la resiliencia de la cadena de suministro como una capacidad estratégica para anticipar, resistir y recuperarse de eventos adversos. El estudiante desarrolla una visión integral del riesgo en entornos globales e interconectados, fortaleciendo su capacidad para diseñar cadenas de suministro más robustas y sostenibles. El curso se alinea con estándares internacionales de gestión de riesgos y prácticas modernas de supply chain resiliente.